

SOM03.- Sistema operativo libre

UD3.- Sistema operativo libre.



Caso práctico



Piutus

[https://www.flickr.com](https://www.flickr.com/photos/90673887@N00/531485972/)

/photos

/90673887@N00

/531485972> (CC BY

[https://creativecommons](https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/)

ns.org/licenses

/by/2.0/>)

Debido a los recortes presupuestarios, el departamento de administración ha impuesto una política de austeridad de gasto, y por ello, el tutor de empresa de Iván ha decidido que va a utilizar en los portátiles un sistema operativo libre y gratuito basado en Linux. A la empresa, en la que Iván está realizando las prácticas, ha llegado una partida de 15 ordenadores portátiles de gama media, para su uso del personal de la empresa. El problema es que no disponen de sistema operativo.



Roberto Macho.
(Elaboración propia)

A Iván le ha planteado que le ayude a tomar la decisión sobre qué distribución de Linux puede ser la más adecuada de todas las disponibles en el mercado, teniendo en cuenta que debe ser una distribución libre.

La idea es que los empleados y empleadas puedan realizar las mismas funciones que realizan con Windows. Además, una vez elegida la distribución, deberá enseñarles a utilizar los equipos asignados. Lo más probable, es que muchos de ellos y ellas no hayan utilizado nunca sistemas operativos basados en Linux.



Ministerio de Educación y

Formación Profesional
<[https://www.educacionyfp.gob.es
/portada.html](https://www.educacionyfp.gob.es/portada.html)> (Dominio público)

**Materiales formativos de FP Online propiedad del Ministerio de Educación y
Formación Profesional.**

**Aviso Legal <[http://www.educacionyfp.gob.es/fpadistancia/comunes/aviso-legal-
materiales.html](http://www.educacionyfp.gob.es/fpadistancia/comunes/aviso-legal-materiales.html)>**

1.- Software Libre.



Caso práctico



Nuria Barroso (Elaboración propia)

Iván se ha puesto rápidamente manos a la obra sobre la tarea que le ha encomendado el tutor de empresa de elegir un sistema operativo libre y gratuito para su instalación en los equipos portátiles.

En primer lugar, debe conocer con precisión qué es exactamente el término software libre y los tipos de licencias de software existentes.

En segundo lugar, quiere conocer a fondo cuál es la filosofía y el funcionamiento de los sistemas operativos Linux, así como las diferentes evoluciones de Linux en forma de distribuciones.

También debe conocer las características más significativas de cada distribución, con el objetivo de tomar la decisión más adecuada sobre la distribución a elegir.

Además, si todo funciona correctamente, le ha comentado su tutor que es posible que la empresa necesite contratar a una persona con el objetivo de dar soporte y formación a los empleados y empleadas sobre sistemas Linux.

Puesto que existen distribuciones gratuitas y para determinadas tareas empresariales de factura sencilla, puede ser una opción interesante debido al ahorro económico que supone para la empresa.

1.1.- Introducción.



Aurelio A. Heckert
<https://es.m.wikipedia.org/wiki/Archivo:Heckert_GNU_white.svg>
(Free Art License
<https://en.wikipedia.org/wiki/Free_Art_License> e)

Cuando utilizas un programa, por regla general, utilizas su versión ejecutable, es decir, una serie de ceros y de unos. Nadie es capaz de encontrar un sentido a esas cifras, sólo el ordenador las comprende. Esas cifras son la forma del programa que puede comprender el ordenador, pero para los seres humanos resulta muy difícil saber lo que significan.

Los programas no son creados directamente en lenguaje binario, porque sería demasiado complicado. Cuando se desarrolla un software, se programa bajo la forma de código fuente. El código fuente es una especie de lenguaje a medio camino entre el código binario (lenguaje utilizado por la máquina) y el lenguaje natural (lenguaje utilizado por las personas). Si sólo disponemos de los ejecutables, aunque tuviéramos incluso la posibilidad de introducir cambios no sabríamos nunca qué modificaciones introducir, puesto que es demasiado difícil. Para poder modificar un software y hacerlo más práctico debemos disponer del código fuente para editarlo, utilizando el lenguaje de programación en el que se desarrolló. (C++, Visual Basic, etc).

Un programador a la hora de publicar su trabajo puede elegir entre comunicar el código fuente o mantenerlo en secreto. Además, puede elegir entre una multitud de licencias para regular su uso, copia, distribución, modificación, etc. Son las condiciones de estas licencias las que determinan si un programa es software libre o no.

Las licencias no libres restringen el uso, copia, modificación y distribución del software exigiendo autorización e imponiendo limitaciones. En general, este tipo de programas se distribuyen sólo como código binario o ejecutable (en Windows, archivos con la extensión .exe). La licencia no libre con más restricciones es la licencia propietaria. Las licencias libres permiten que el software pueda ser usado, copiado, estudiado, modificado y distribuido sin necesidad de autorización y sin restricción alguna. Como hemos visto esto sólo es posible si se tiene acceso al código fuente. La licencia libre por excelencia es la Licencia Pública General (GPL: General Public License).



Brian Bush.
<<https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Slickgnu.png>>
(GNU/GPL
<<http://www.gnu.org/licenses/gpl.html>>)

El precio no es lo que determina si un software es libre o no lo es. Software libre no quiere decir software gratuito. El nombre inglés "*Free Software*" permite este equívoco pues como

sabes “*free*” en inglés significa a la vez gratis y libre.

Aunque la mayoría del software libre es gratuito, existe software libre comercial que requiere un pago por su obtención. Es bueno hacer negocio y obtener beneficios con software libre, puesto que esto estimula su producción. Por otra parte, existe software no libre que es gratuito como es el caso del freeware, el shareware o las versiones de demostración (demo) de software propietario. Se distribuyen en las revistas que compramos o en la Web, generalmente a cambio de facilitar nuestros datos personales.



Para saber más

En el siguiente enlace a la web de GNU, dispones de más información sobre las condiciones que debe cumplir un software libre, filosofía y política de distribución, tipos de licencias de distribución de software Libre, etc.

Software Libre GNU. <<http://www.gnu.org/philosophy/free-sw.es.html>>

En el siguiente enlace dispones de más información sobre la licencia Creative Commons, que es un modelo de licencia basado en GPL, y ampliamente utilizada en Internet para la distribución de contenidos en la red. Por ejemplo, imágenes, documentos, etc.

Creative Commons. <https://creativecommons.org/licenses/?lang=es_ES>

1.2.- El sistema operativo Linux.



Autor Desconocido
<http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Linus_Torvalds.jpeg> (CC BY-SA
<<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.en>>
)

A continuación, vamos a realizar un breve repaso sobre la historia de Linux:

Como ya sabes, Linux es un sistema operativo libre y de código abierto con todo lo que esto implica. Linux está licenciado bajo la licencia GPL v2 y está desarrollado por colaboradores de todo el mundo.

En 1991 Linus Torvalds, un estudiante finlandés que cuando tenía 21 años, desarrolló un núcleo basado en MINIX, un derivado de Unix, y lo denominó Linux.

En 1996 vería la luz el kernel (núcleo del sistema) 2.0.0 ya asociado con la mascota del pingüino (llamada Tux). Está disponible para una gran variedad de arquitecturas y goza de un gran prestigio en la comunidad informática como fiable, sólido y seguro. En enero de 1992 se publicó la versión 0.02, y poco tiempo después, en marzo de 1994 se liberó la versión 1.0.0, para sistemas en producción. A partir de esta versión, al combinar Linux con el sistema no completo GNU (acrónimo recursivo, que significa: *GNU is Not Unix*, que traducido del inglés significa GNU no es Unix) resultó un sistema operativo libre completo cuyo nombre correcto es GNU/Linux, y no simplemente Linux. Pero todos sabemos que el nombre abreviado es el que se popularizado.



Larry Ewing
<<https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tux.png>>

El número de versión asociado al núcleo tiene un sentido muy particular ya que está ligado a su desarrollo.

En cada momento tenemos siempre dos versiones del núcleo:

1. Versión de **producción**: es la versión estable en el momento. Esta versión es la que se debería utilizar para un uso normal del sistema.
2. Versión de **desarrollo**: es experimental y es la que usan los programadores para crear y verificar nuevas características. Estos núcleos suelen ser inestables y no deberían ser usadas en equipos en producción.

Unix es un sistema operativo portable, multitarea y multiusuario; desarrollado, en principio, en 1969 por un grupo de empleados de los laboratorios Bell de ATT, entre los que figuran Ken Thompson, Dennis Ritchie y Douglas McIlroy.



Para saber más

Como curiosidad, en el siguiente enlace, te puedes descargar el código fuente del kernel de Linux.

Descargar Kernel Linux. <<http://www.kernel.org>>



Autoevaluación

Texto de la pregunta: Software libre y Freeware tienen el mismo significado.

- ☐ Falso.
- ☐ Verdadero.

Esta era sencilla, ¿verdad?

Inténtalo de nuevo.

Solución

1. Opción correcta
 2. Incorrecto
-

1.3.- Distribuciones GNU/Linux (I).

Por el propio espíritu del software libre, éste se ramifica en una serie de comunidades de usuari@s aglutinados en torno a proyectos surgidos de necesidades concretas.

Una **distribución** es un sistema GNU/Linux que integra un kernel, un conjunto de aplicaciones de sistema y una colección de programas de usuario listo para instalar. Son como los helados que están todos hechos con la misma materia prima y los hay de muchos sabores. Cada sabor sería una distribución GNU/Linux.



Debian.

<[https://commons.wikimedia.org](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Debian_logo.png)

[ns.wikimedia.org](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Debian_logo.png)

g

[/wiki/File:Debian](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Debian_logo.png)

[n_logo.png](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Debian_logo.png)>

(CC BY-SA

<[https://creativecommons.org](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/)

[ecommons.org](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/)

[/licenses/by-](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/)

[sa/3.0/](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/)>)

Actualmente, has de saber que existen más de 600 distribuciones de GNU/Linux y su número es creciente en la medida en que cada vez resulta más fácil hacer una distribución propia a partir de las existentes.

Esto puede sorprender o desorientar a los usuarios y usuarias del sistema Windows que están acostumbrados a una única interfaz para todas sus versiones. No obstante, esta diversidad permite que distintas personas puedan usar GNU/Linux de acuerdo con sus necesidades.

A continuación, se citan, algunas de las distribuciones más importantes y que debes de conocer:

Debian:

Esta distribución, destaca entre todas las demás por su fidelidad al proyecto GNU. Debian fue fundada en agosto de 1993 por Ian Murdock cuando era estudiante en la Universidad de Purdue en Indiana, EEUU.

Desde el primer momento pensó en construir una distribución GNU/Linux de forma abierta y comunitaria, desvinculada de intereses comerciales

particulares.

En la actualidad, Debian cuenta con una importante comunidad oficial de más de un millar de desarrolladores y desarrolladoras, a la que hay que sumar una aún más numerosa comunidad de usuarios y usuarias, extraordinariamente activa, que se coordina a través de más de 100 listas de correo.

El resultado es un sistema operativo libre traducido a decenas de idiomas, con una oferta de más de 15000 paquetes listos para ser instalados y que soporta hasta 11 arquitecturas diferentes desde los ordenadores personales a grandes máquinas en universidades y centros

de investigación.

Knoppix. Popularizó el concepto de live cd que permite probar Linux sin instalarlo y propició el acercamiento masivo a Debian. Hasta entonces se había visto como una alternativa sólo para expertos. Incorpora el entorno de escritorio KDE.

Distribuciones basadas en Debian:

- **Ubuntu:** El 8 de julio de 2004 el sudafricano Mark Shuttleworth y la empresa Canonical Ltd. anunciaron la creación de la distribución Ubuntu. Tras varios meses de trabajo y un breve período de pruebas, la primera versión de Ubuntu fue lanzada el 20 de octubre de 2004. A lo largo de 2005 esta distribución, basada en Debian y en el escritorio GNOME, fue sumando seguidores y seguidoras hasta convertirse en una de las mejores y más populares versiones de GNU/Linux.
- **Gnoppix.** Como knoppix, pero con el entorno **GNOME**. Se distribuye como live cd y está basada en Ubuntu.
- **Linspire.** Originalmente conocida como Lindows, es una distribución comercial y de pago desarrollada por la empresa del mismo nombre y orientada a la facilidad de uso. La compañía presenta como uno de sus principales activos la tecnología CNR (clic and run o pincha e instala), que permite a los usuarios y usuarias descargar e instalar miles de programas con tan sólo un clic de ratón.
- **Linux Mint:** es una distribución de GNU/Linux comunitaria de origen franco-irlandesa basada en Debian y Ubuntu que tiene por objeto proveer "un sistema operativo moderno, elegante y cómodo que sea tanto poderoso como fácil de usar.
- **Deepin:** cuenta con un escritorio propio, DDE, similar a Gnome Shell, y ofrece a los usuarios una serie de programas propios. Gracias a ellos es posible configurar, administrar y navegar por la distribución con mayor facilidad.



Canonical Ltd.

<https://design.ubuntu.com/brand/ubuntu-logo/> (CC BY-SA

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/es/deed.es>)



Rugby471

<http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Knoppix-logo.svg> (GNU/GPL <http://www.gnu.org/licenses>

1.3.1.- Distribuciones GNU/Linux (II).

Otras distribuciones GNU/Linux:

- **RedHat.** Creada por la compañía RedHat. Ofreció soporte hasta la versión 9, momento en que decidió concentrar sus esfuerzos en el desarrollo de la versión corporativa RedHat Enterprise Linux y delegó la versión común a Fedora Core, un proyecto abierto e independiente de Red Hat.

Actualmente, RedHat Enterprise Linux es una distribución comercial que incluye **partes no libres**.

- **Fedora Core.** Es una distribución enteramente libre desarrollada por la comunidad de RedHat. Fedora es generalista y está enfocada a una amplia variedad de usuarios y usuarias. Su principal patrocinador es la compañía Red Hat. Se publica una nueva distribución de Fedora cada 6 meses y su soporte técnico gratuito es de unos trece meses aproximadamente.



Redhat Ltd.

<<https://www.redhat.com/es/about/brand/new-brand/details>> (Todos los derechos reservados)



Fedora_
(Linux-
Distribution
) _logo.svg
<<https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Fedora-logo.svg>>
(Dominio público)

- **Arch Linux:** Se compone en su mayor parte de software libre y de código abierto
- **Elementary OS:** es una distribución que ha cuidado mucho su interfaz gráfica el cual tiene cierto parecido con las Mac.
- **Kali Linux:** distribución orientada a la seguridad informática.
- **Suse.** Es una de las principales distribuciones GNU/Linux existentes a nivel mundial,

nacida en Alemania. Entre las principales virtudes de esta distribución se encuentra el que sea una de las más sencillas de instalar y administrar, ya que cuenta con varios asistentes gráficos para completar diversas tareas.



SUSE.

<<https://www.suse.com>

/brandcentral

/suse/identity.php#logo

-download> (Marca

registrada de SUSE LLC

en los Estados Unidos)

Actualmente es propiedad de Novell, ha creado la comunidad abierta OpenSuse que complementa los desarrollos de SuSe Linux Enterprise, estrategia similar a la seguida por Red Hat con Fedora.



Autoevaluación

¿Quién desarrollo el kernel de Linux?

- ☐ Mark Shuttleworth.
- ☐ Ian Murdock.
- ☐ Linux Torvalds.
- ☐ Bill Gates.

No es correcta. Mark Shuttleworth fue el promotor de la distribución Ubuntu.

Incorrecta.

Respuesta correcta. Linux Torvalds efectivamente fue quien desarrollo la primera versión del kernel Linux.

No es correcto. Me parece que confundes los sistemas operativos.

Solución

1. Incorrecto
2. Incorrecto
3. Opción correcta
4. Incorrecto



Autoevaluación

¿Cuál o cuáles de las siguientes distribuciones es comercial?

- ☐ Ubuntu.
- ☐ Suse.
- ☐ Kali Linux.
- ☐ RedHat.

Solución

1. Incorrecto
 2. Correcto
 3. Incorrecto
 4. Correcto
-

2.- Linux Ubuntu.



Caso práctico

Después de documentarse sobre el software Libre, el sistema operativo Linux y sus diferentes distribuciones, tarea en la que Nora le ha echado un cable, Iván se decidió por la distribución Ubuntu Desktop.



Nuria Barroso

(Elaboración propia)

Ha valorado un conjunto de razones:

- Es una distribución totalmente gratuita.
- Su manejo es fácil e intuitivo
- Dispone de aplicaciones de calidad
- Ofrece un amplio soporte para dispositivos
- También ofrece actualizaciones permanentes del sistema mediante Internet.

En cuanto se lo comunicó a su tutor, ambos se pusieron manos a la obra para descargar e instalar Ubuntu Desktop en todos los portátiles. Actualmente, ya lo tienen instalado, y la próxima semana, el tutor de Iván le ha comentado que impartirá un curso de formación básica para enseñar a los empleados y empleadas a los que les han sido asignados los equipos portátiles para familiarizarse con el nuevo entorno gráfico.

En este apartado veremos las características de este sistema operativo libre, entraremos en su escritorio y podrás configurarlo a tu gusto.

2.1.- Características.

Como habrás tenido oportunidad de observar en conversaciones con compañeros y compañeras, Ubuntu, es una de las distribuciones Linux más populares actualmente. Te preguntarás ¿A qué se debe esta popularidad de uso frente a otras distribuciones? ¿Qué es lo que la hace diferente? A continuación, vas a ver algunas de sus características que ayudan a entender su despegue popular frente a otras distribuciones:

- Publicación regular y previsible de nuevas versiones. Canonical lanza nuevas versiones cada seis meses que tienen un soporte de 9 meses. Cada dos años lanzan las **versiones LTS** (Long Term Support) que tienen un soporte gratuito de 5 años.
- Ubuntu te ofrece un número cuidadosamente seleccionado de paquetes provenientes de la distribución Debian, y conserva su eficaz sistema de mantenimiento de paquetes que te permite la instalación y desinstalación de programas de un modo fácil y limpio.
- A diferencia, la mayoría de las distribuciones que vienen con una gran cantidad de software que finalmente no se usa y cuya organización puede llegar a ser confusa, la lista de Ubuntu se reduce a un número pequeño de aplicaciones fundamentales y de alta calidad.
- Ubuntu cuenta con un entorno de trabajo muy cuidado y robusto, adecuado para la mayoría de las necesidades tanto profesionales como domésticas. Es probablemente la distribución actual que mejor soporte ofrece para el moderno hardware informático.
- Cada versión de Ubuntu se distribuye en dos modalidades: **Workstation** (estación de trabajo) y **Server** (servidor).
- Soporte garantizado y gratuito durante 9 meses. Las versiones Ubuntu **LTS** (Long Term Support) es una versión especial y tiene 5 años de soporte. Un icono en tu escritorio te informará de que hay actualizaciones disponibles, puedes descargarlas e instalarlas completamente gratis sin necesidad de ningún tipo de registro.
- Insistencia en lo humano por encima de lo tecnológico. Ubuntu es una palabra que viene de las lenguas zulú y xhosa y que puede traducirse como "*humanidad hacia los demás*". El lema de Ubuntu es "*Linux for human beings*" (Linux para seres humanos).

En definitiva, se trata de una distribución funcional, fácil de usar, actualizada y totalmente gratuita. Como puedes ver su popularidad está más que justificada.



Para saber más

A través del siguiente enlace, puedes descargarte las últimas versiones de Ubuntu, en sus diferentes modalidades: Desktop, Server.

Linux Ubuntu. <<http://www.ubuntu.com/>>



Recomendación

Durante el desarrollo de esta unidad, vamos a trabajar con el sistema operativo Ubuntu Desktop. Para seguir correctamente los ejemplos de esta unidad, te recomendamos que utilices una máquina virtual en donde se encuentre instalado dicho sistema operativo. A través del siguiente vídeo, puedes recordar los pasos necesarios para su instalación:



Agustín Nieto Espino. *Descripción textual alternativa para el vídeo "Instalación Ubuntu".* (Elaboración propia)

2.2.- Entorno gráfico GNOME.

Las diferentes distribuciones Linux, se pueden utilizar tanto en modo comando, como en modo gráfico. El modo comando, te permite sacar todo el partido al sistema operativo, pero por contrapartida, hay que ser experto en el lenguaje de script de Linux. El lenguaje de script de Linux, aprenderás como utilizarlo en la siguiente unidad.

Para comenzar con Linux, lo más recomendable es empezar a manejarlo utilizando el entorno gráfico.

Existen varias interfaces gráficas para Linux. Las dos más conocidas y utilizadas son: **GNOME** (*GNU Network Object Model Environment, o Modelo GNU de entorno de objetos y red*) y **KDE**. Nosotros vamos a centrarnos en Ubuntu Desktop, utilizando la interfaz gráfica **GNOME**, que es la que viene junto con la instalación. También puedes instalar otras interfaces gráficas como **Xfce** y utilizar cualquiera de ellas.



Agustín Nieto Espino

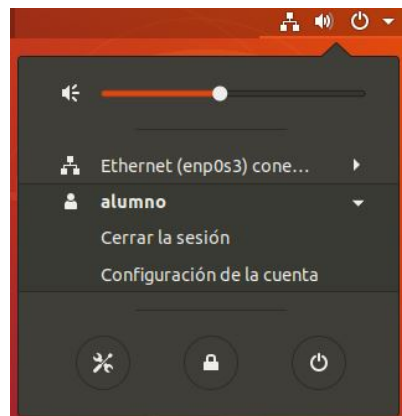
(Elaboración propia)

Cuando se inicia Ubuntu Desktop, después de la instalación, se carga la interfaz gráfica GNOME, y lo primero que vemos es el escritorio, en el que podemos diferenciar los siguientes elementos:

- **Paneles:** son las barras situadas en la parte superior y a la izquierda de la pantalla. Te permiten con un solo clic del ratón acceder al menú completo de aplicaciones, situar los programas más utilizados, por ejemplo, el navegador de Internet, desplazarte por los distintos escritorios y acceder a pequeñas utilidades (por ejemplo, el control de volumen). El panel situado a la izquierda recibe el nombre de **Dock**, **tablero** o **barra de lanzadores**. En el panel superior se mostrará el menú de aplicaciones que tengamos abiertas.
- **Fondo de escritorio:** es el espacio comprendido entre los dos paneles. Es la zona más amplia de la pantalla. Puedes situar aquí lanzadores a documentos o a tus aplicaciones favoritas. Por defecto, nos podemos encontrar el acceso al lanzador de la papelera.

En el **panel superior**, puedes diferenciar varios menús, e iconos. Vamos a ver la función de cada uno de ellos, comenzando de izquierda a derecha:

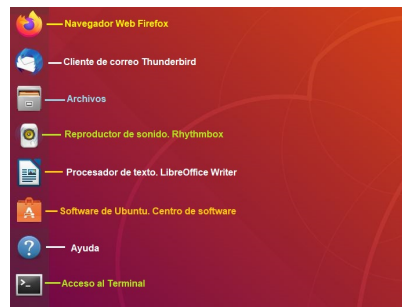
- **Actividades:** nos permite buscar aplicaciones instaladas en el equipo a través del cuadro de texto "Escribir para buscar".
- **Día de la semana y hora actual del sistema.** Si lo seleccionamos nos aparecerá un calendario con el mes actual y una lista de notificaciones pendientes si las hubiera.
- **Propiedades del sistema** como **sonido**, **red**, **energía** (para portátiles), **opciones** de la configuración de la **cuenta** con la que hemos iniciado sesión, acceder a la **configuración** del sistema, bloquear la sesión actual y las opciones de **apagado** del equipo. Dentro de las opciones de apagado, nos permite Cancelar, reiniciar o apagar el sistema. Los iconos, situados en la parte derecha del panel superior, recibe el nombre de **Menú de acceso universal**.



Agustín Nieto Espino
(Elaboración propia)

En los sistemas operativos Windows, nos podemos encontrar o incluir accesos directos a las aplicaciones en el escritorio. A los accesos directos en Ubuntu se les denomina **Lanzadores** y tienen el mismo objetivo que los accesos directos en Windows

En la parte de la izquierda del escritorio vemos que aparece el tablero o el panel que incluyen los lanzadores de aplicaciones o aplicaciones en ejecución. Aquí colocaremos los lanzadores de las aplicaciones más utilizadas. Por defecto, nos aparecen los lanzadores para acceder a las aplicaciones: Firefox, cliente de correo Thunderbird, Archivos (que nos permitirá acceder a los ficheros almacenados en el sistema), Reproductor de sonido Rhythmbox, acceso al procesador de texto Writer, acceso al centro de descarga de software de Ubuntu, acceso a la documentación de referencia del sistema y acceso al terminal, que nos permite acceder al intérprete de comandos.



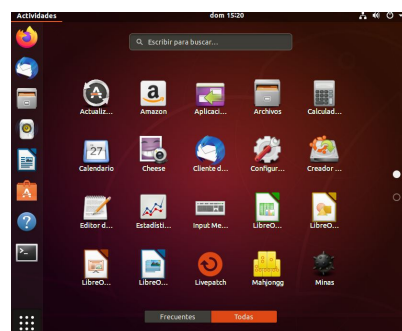
Agustín Nieto Espino
(Elaboración propia)

En la parte inferior, podemos observar que aparece el icono "Mostrar aplicaciones" que nos permite acceder a las aplicaciones instaladas y opciones de configuración del sistema.



Agustín Nieto
Espino
(Elaboración
propia)

Al seleccionar la opción Mostrar aplicaciones, podemos elegir entre ver las aplicaciones utilizadas más frecuentemente o ver todas las aplicaciones instaladas en el sistema.



Agustín Nieto Espino
(Elaboración propia)



Debes conocer

A través del siguiente vídeo, puedes las principales características del entorno gráfico o escritorio:



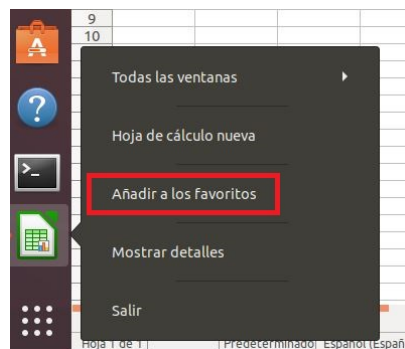
Agustín Nieto Espino. *Descripción textual alternativa para el vídeo "Entorno gráfico GNOME".* (Elaboración propia)

2.3.- Personalización: iconos del escritorio.

Actualmente Ubuntu está disponible en varios entornos de escritorio como Ubuntu GNOME (GNOME), Ubuntu MATE (MATE), Xubuntu (XFCE), Kubuntu (KDE), Lubuntu (LXDE), Ubuntu Budgie (Budgie),...

Ubuntu, trae por defecto el escritorio **GNOME** 3, el cual pretende que los iconos de los accesos directos a las aplicaciones, es decir, los lanzadores, se encuentren situados en el tablero o en el **Dock**. Por defecto, no permite crear accesos directos en el escritorio, pero si nos permite tener carpetas y documentos.

Las aplicaciones que se utilicen más a menudo se pueden colocar como lanzador en el Tablero o Dock. Para ello, una vez que tengamos abierta la aplicación, nos situamos sobre el icono que representa a la aplicación en el tablero y accedemos al menú contextual (botón derecho del ratón) para seleccionar la opción "Añadir a los favoritos".



Agustín Nieto Espino
(Elaboración propia)

Si quisiéramos eliminar una aplicación del tablero, seleccionaríamos su icono y accederíamos al menú contextual para seleccionar la opción "Quitar de los favoritos".



Agustín Nieto Espino
(Elaboración propia)

Los iconos en el tablero se pueden modificar de orden, seleccionándolo y moviéndolo al lugar deseado dentro del tablero.

También puedes crear lanzadores a carpetas. Para ello, desde el explorador de archivos, simplemente hay que seleccionar la carpeta, hacer clic con el botón derecho y en el menú contextual, seleccionar la opción: crear enlace. Después solamente hay que copiar el enlace al escritorio.



Autoevaluación

Texto de la pregunta: Los lanzadores en Linux, son equivalentes a los accesos directos de Windows.

- ☐ Verdadero.
- ☐ Falso.

Esta era sencilla, ¿verdad?

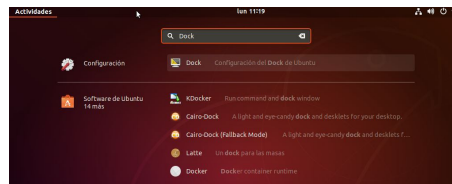
Creo que te falta poner más atención.

Solución

1. Opción correcta
 2. Incorrecto
-

2.4.- Configuración del tablero o Dock.

Podemos configurar el tablero o dock para situarlo en diferentes posiciones dentro del escritorio. Por defecto aparece en la parte de la izquierda del escritorio pues vamos a ver cómo podemos colocarlo en diferentes lugares del escritorio, cómo ocultarlo para ganar espacio en el escritorio cuando una ventana se encuentre situada encima de éste.



Agustín Nieto Espino (Elaboración propia)

Para acceder a la configuración, pulsaremos el icono de Mostrar Aplicaciones y utilizando el cuadro de búsqueda escribiremos Dock. Veremos que nos aparece en la lista la opción Configuración del Dock de Ubuntu.



Agustín Nieto Espino (Elaboración propia)

Al acceder a las opciones de configuración del Dock, nos encontramos con las siguientes opciones de configuración:

Ocultar automáticamente el Dock: cómo indica su nombre, al activarla conseguimos que el **Dock** se oculte cuando situemos una ventana encima de éste. Al dejar de estar situada la ventana encima del Dock, éste se muestra de nuevo.

Tamaño de los iconos: podemos aumentar o disminuir el tamaño de los iconos desplazando la barra que se muestra en dicha opción.

Posición en pantalla: podemos situar el Dock en la parte de la izquierda del escritorio, abajo o en la parte de la derecha en función de la opción que seleccionemos.





Agustín Nieto Espino
(Elaboración propia)



Debes conocer

A través del siguiente vídeo puedes aprender a configurar el Dock:



Agustín Nieto Espino. *Descripción textual alternativa del vídeo "Configuración del dock"* (Elaboración propia)

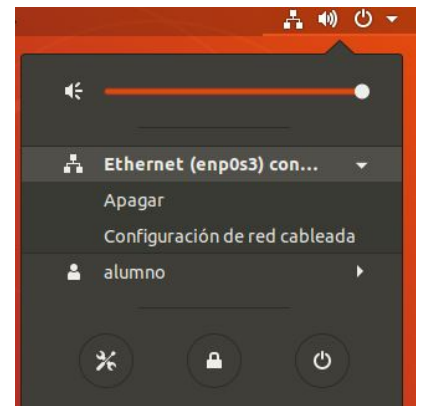
2.5.- Menú de acceso universal de configuraciones (Menú de sistema).

El menú de acceso universal de configuraciones también recibe el nombre de Menú de sistema. Tenemos agrupadas algunas opciones de configuración del sistema.

Para modificar el **volumen**, pulsamos sobre la **barra de sonido** donde podemos ampliar o disminuir el volumen.

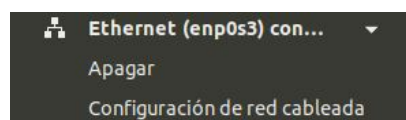


Agustín Nieto Espino (Elaboración propia)



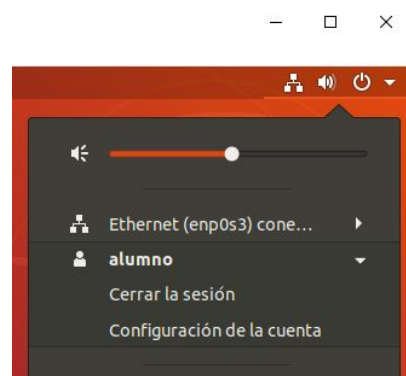
Agustín Nieto Espino
(Elaboración propia)

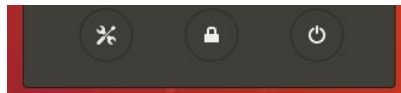
Para modificar la **Conexión de red cableada**, pulsamos sobre **Conexión cableada** donde podemos conectar o apagar la conexión de red cableada, así como acceder a la configuración. En el caso de que nuestro equipo disponga de una interfaz de red inalámbrica, nos aparecerá la conexión de red Inalámbrica o Wifi.



Agustín Nieto Espino (Elaboración propia)

En **Usuario** (por defecto muestra el login o el nombre del usuario identificado), tenemos la opción de Cerrar la sesión de usuario, así como acceder a la configuración de la cuenta. Cuando en el sistema existan más de un usuario dados de alta, nos aparecerá la opción Cambiar usuario.





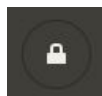
Agustín Nieto Espino (Elaboración propia)

En el **Botón configuración del sistema**, como su mismo nombre lo dice, podemos acceder a la configuración del sistema.



Agustín
Nieto
Espino
(Elabora
ción
propia)

En el **Botón bloquear pantalla**, podemos bloquear la pantalla, al hacerlo, se muestra la pantalla de bloqueo, y al mover el puntero del ratón nos muestra la fecha y la hora, para desbloquear la pantalla tenemos que poner la contraseña con la que iniciamos la sesión.



Agustín
Nieto
Espino
(Elabora
ción
propia)

Cuando pulsamos el **Botón apagar** nos abre un panel donde tenemos las opciones de Cancelar, Reiniciar y Apagar.

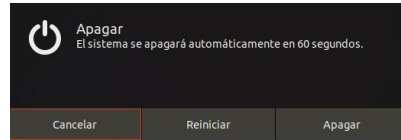


Agustí
n
Nieto
Espino
(Elabo
ración)

propia

)

En la siguiente imagen, nos aparecen las diferentes opciones que se nos presentan cuando pulsamos el botón de apagar.



Agustín Nieto Espino

(Elaboración propia)

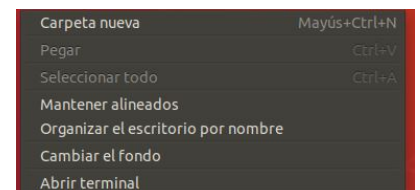
2.6.- Personalización: fondo, temas y protector de pantalla.

Al igual que en Windows, en Ubuntu, también puedes cambiar la configuración visual del escritorio, como: el fondo de escritorio, la resolución de pantalla, el protector de pantalla, la tipografía, etc. Además, también dispones de una serie de temas visuales.

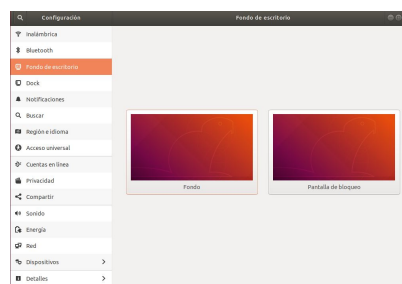
Fondo de Escritorio.

Puedes poner como fondo de escritorio algunos de los fondos incluidos en Ubuntu, o bien, personalizarlo utilizando cualquier archivo de tipo imagen. El procedimiento es sencillo:

- Simplemente debes hacer clic con el botón derecho sobre el escritorio, y seleccionar la opción **cambiar el fondo**.

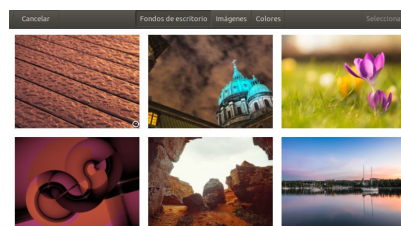


Agustín Nieto Espino
(Elaboración propia)



Agustín Nieto Espino
(Elaboración propia)

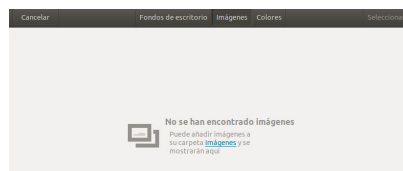
- A continuación, seleccionamos **Fondo** y elegimos la imagen que deseamos colocar de fondo y pulsamos "Seleccionar".



Agustín Nieto Espino
(Elaboración propia)

- En caso de que quieras utilizar un archivo de imagen como fondo, haz clic en el botón **Imágenes** y seleccionamos la opción "Puede añadir imágenes a su carpeta Imágenes y

se mostrarán aquí".



Agustín Nieto Espino
(Elaboración propia)

- Por último, selecciona la ruta donde está almacenado el archivo de imagen en el explorador de archivos.
- También podemos elegir establecer un color de fondo. Para ello, pulsamos la opción **Colores**, seleccionamos el color disponible y pulsamos **Seleccionar**.



Agustín Nieto Espino
(Elaboración propia)

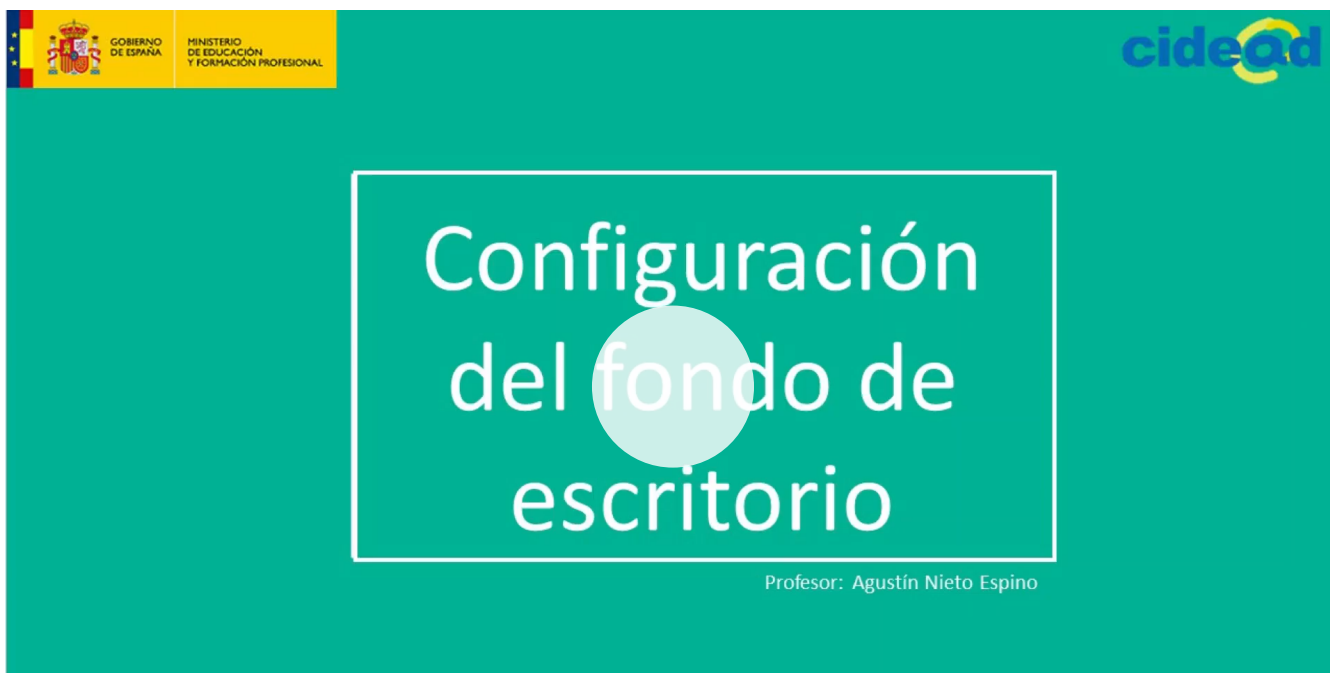
También podemos acceder a la configuración del fondo de escritorio, si seleccionamos la opción *Mostrar aplicaciones*, en el cuadro de búsqueda buscamos Configuración. Veremos cómo nos aparece a la izquierda la opción "Fondo de escritorio".



Debes conocer

En el siguiente vídeo, se muestra cómo configurar el fondo de escritorio:

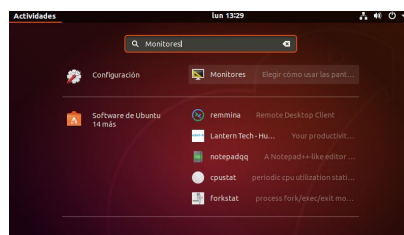
Configuración del fondo de escritorio



Agustín Nieto Espino. *Descripción textual alternativa del vídeo "Configurar el fondo de escritorio".*
(Elaboración propia)

Resolución de pantalla.

Para cambiar la resolución de pantalla, puedes hacerlo pulsando *Mostrar Aplicaciones*, buscamos Monitores a través del cuadro de búsqueda y lo seleccionamos:



Agustín Nieto Espino
(Elaboración propia)

Al acceder a la opción de Monitores nos aparece las opciones cómo se muestran en la siguiente imagen:





Agustín Nieto Espino
(Elaboración propia)

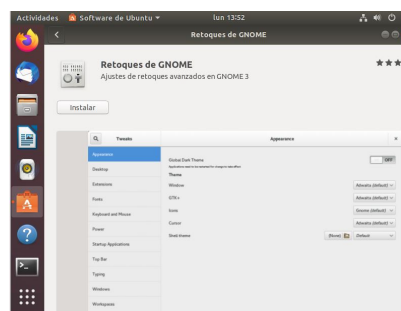
En este menú puedes cambiar parámetros como la orientación (horizontal, vertical derecha, vertical izquierda, horizontal (dada la vuelta)), resolución, la escala, o utilizar la opción Luz nocturna.

La opción luz nocturna se puede configurar para evita la fatiga visual al utilizar una combinación de colores más cálidos.

Temas.

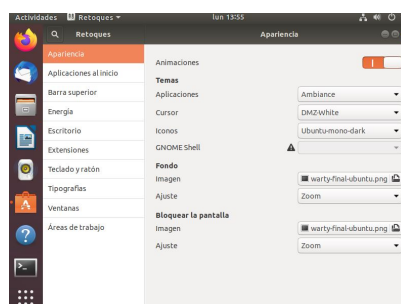
Los temas son combinaciones de configuraciones de los elementos del escritorio. Al establecer un tema estamos aplicando rápidamente la configuración para el fondo de escritorio, los iconos, tipo de letra, etc.

Para manejar los temas, necesitaremos tener instalada la aplicación Retoques (Tweaks). Para ello, accederemos al centro de software y buscaremos a través del buscador la aplicación Retoques.



Agustín Nieto Espino
(Elaboración propia)

Al encontrarla pulsaremos el botón Instalar y se nos solicitará la contraseña del usuario con el que hemos iniciado sesión en el sistema. Una vez instalada, nos aparecerá el botón Iniciar, el cual lo seleccionaremos para acceder a la aplicación.



Agustín Nieto Espino

A través de esta aplicación podemos acceder al apartado Apariencia. En la parte derecha nos aparecerán las opciones de configuración del tema, como el estilo del tema (Aplicaciones), el cursor que se va a utilizar, como se van a representar los iconos, que imagen de fondo se va a utilizar, ajuste (nos presenta las diferentes opciones de cómo podemos colocar el fondo de pantalla), la imagen que nos aparece cuando está bloqueada la pantalla y la opción de cómo se va a ajustar a la pantalla.

Podemos realizar búsquedas de temas en internet, instalarlos y a través de la opción Apariencia, activarlos.

Antes de instalar un tema nuevo debe asegurarse de que ha sido diseñado para GNOME y no para KDE en caso contrario no funcionará.



Debes conocer

A través del siguiente vídeo, puedes ver los pasos a seguir para modificar la resolución de la pantalla:

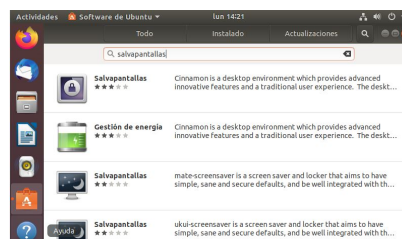
Configuración de la pantalla



Protector de pantalla.

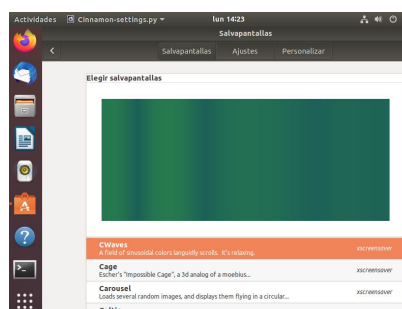
Como sabemos Ubuntu, utiliza **GNOME3** y sus desarrolladores decidieron abandonar el protector de pantalla conocido como *Salvapantallas*. En Ubuntu cuando pasa un tiempo sin usarse automáticamente se bloquea la pantalla.

Para utilizar Salvapantallas, debemos de acceder al Centro de Software, buscar e instalar la aplicación Salvapantallas.



Agustín Nieto Espino (Elaboración propia)

Una vez instalada podemos acceder a ella a través de la opción **Mostrar Aplicaciones** y en el cuadro de búsqueda escribimos **Salvapantallas**.



Agustín Nieto Espino (Elaboración propia)

Veremos que esta aplicación tiene 3 pestañas: **Salvapantallas**, **Ajustes** y **Personalizar**.

A través de la pestaña **Salvapantallas** deberemos de seleccionar el salvapantallas o protector de pantallas que deseemos utilizar.

En la pestaña **Ajustes** podemos definir el tiempo que tiene que transcurrir para que se active y si queremos bloquear el equipo.

A través de la opción *Personalizar* podemos establecer si deseamos mostrar un texto o la fecha y hora del sistema.



Debes conocer

A través del siguiente vídeo puedes ver como acceder a las opciones de configuración del salvapantallas:

Salvapantallas



Agustín Nieto Espino. *Descripción textual alternativa para el vídeo "Salvapantallas".* (Elaboración propia)



Para saber más

En el siguiente enlace, puedes encontrar una gran cantidad de temas para instalar en el entorno GNOME, así como fondos de escritorio y otros recursos gráficos:

Temas para Ubuntu. <<https://www.gnome-look.org/browse/cat/134/>>

3.- Administración de Ubuntu.



Caso práctico



Nuria Barroso

(Elaboración propia)

Parece que los empleados y empleadas se han adaptado con facilidad al entorno gráfico de Ubuntu y ya son capaces de utilizarlo con cierta soltura.

Sin embargo, algunos de ellos, únicamente utilizan el equipo un par de horas diarias. Con el objetivo de maximizar la utilización del equipamiento disponible, se ha determinado que algunos equipos pueden ser utilizados por más de un usuario o usuaria.

Deberá utilizarse una política de privacidad adecuada de forma que en un empleado o empleada no pueda tener acceso a los documentos generados por otros y viceversa. Además, es necesaria la instalación de determinadas aplicaciones que haya pedido un usuario o usuaria en concreto.

Iván será el encargado de realizar estas tareas de administración por designación de su tutor de empresa. Además, también éste le ha indicado que configure los equipos para que se descarguen e instalen automáticamente las actualizaciones de seguridad una vez por semana.

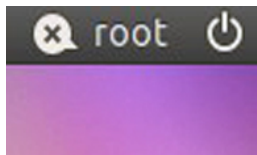
La administración de un sistema incluye una amplia gama de tareas tales como las de instalar una impresora o un escáner, configurar y compartir el acceso a Internet, instalar y desinstalar programas, añadir nuevos usuarios, etc., en definitiva, crear un entorno de trabajo seguro, cómodo y productivo.

La administración de un sistema Linux, es una tarea compleja. En este apartado, vas a aprender a realizar la administración del sistema desde el entorno gráfico. Los primeros sistemas Linux, no poseían entorno gráfico, y la administración del sistema se realizaba desde la terminal de comandos.

Todas las operaciones que se realizan en modo gráfico, es también posible realizarlas desde el terminal utilizando comandos. Profundizaremos en ello en las siguientes unidades.

3.1.- Introducción.

El usuario administrador



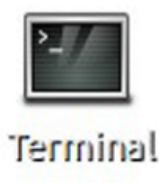
Nuria Barroso
(Elaboración propia)

La **primera** cuenta de usuario que hayas creado en tu sistema durante la instalación tendrá, de forma predeterminada, **privilegios de administración**. El resto tiene esta opción desactivada, aunque activarla es sencillo. En GNU/Linux las tareas de administración son desempeñadas por el usuario root (en español, raíz). Los usuarios normales, por razones de seguridad, no tienen este tipo de acceso. Sin embargo, **Ubuntu no incluye el usuario root**. En su lugar, se concede el acceso administrativo a cada usuario individual.

Cuando ejecutes una aplicación que requiera privilegios de administrador, se te pedirá que escribas su contraseña de usuario. El sistema la recordará durante 15 minutos. Esta característica fue diseñada para permitir a los usuarios realizar varias tareas administrativas sin tener que introducir la contraseña cada vez.

Después volverá a ser un usuario corriente. Se previene así que aplicaciones maliciosas dañen el sistema o estropear algo accidentalmente.

Terminales



Nuria Barroso
(Elaboración propia)

Trabajar en la línea de comandos no es una tarea tan tediosa como se pudiera pensar. No se necesitan conocimientos especiales para saber cómo usar la línea de comandos: al fin y al cabo, es un programa como cualquier otro. Un terminal es algo similar al *Símbolo del sistema* de Windows.

Al "terminal", también se la llama frecuentemente ***línea de órdenes, línea de comandos*** o ***Shell***.

Sin embargo, sí que es cierto que Linux posee un conjunto muy potente de comandos para la administración del sistema, que requieren ser estudiados para su utilización y que permiten realizar mini programas o scripts para automatizar tareas. Pero la **operación en modo comando**, y la realización de **scripts**, la verás en la siguiente unidad.

En otro tiempo, ésta era la única forma en la que el usuario o usuaria interactuaba con el equipo. Actualmente, GNU/Linux cuenta con herramientas gráficas para la gran mayoría de los programas, sin embargo, en ciertas ocasiones no son suficientes.

Si el entorno gráfico falla o deseamos realizar un ajuste de configuración fino, el terminal puede resultar muy útil. Los usuarios y usuarias avanzados de GNU/Linux encuentran a menudo más cómodo y rápido trabajar en línea de comandos que utilizar las correspondientes herramientas gráficas.

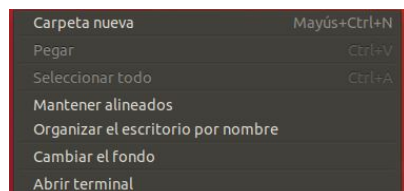
Podemos acceder al terminal desde diferentes lugares:

1-. La aplicación de terminal se encuentra en tablero o Dock.



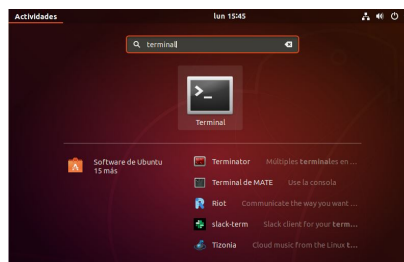
Agustín
Nieto
Espino
(Elaboraci
ón
propia)

2-. También se puede acceder al terminal, si sobre el escritorio, accedemos al menú contextual, para seleccionar la opción ***Abrir Terminal***.



Agustín Nieto Espino
(Elaboración propia)

3-. Si pulsamos Mostrar Aplicaciones y en el cuadro de búsqueda escribimos ***Terminal***.



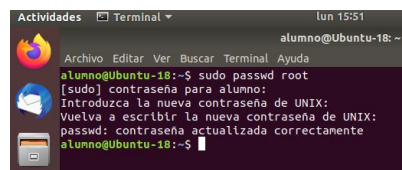
Agustín Nieto Espino (Elaboración
propia)

4-. Pulsando la combinación de teclas ***CTRL + ALT + t***.

Contraseña de root

En Ubuntu, el usuario root, no aparece visible en entorno gráfico, pero eso no significa que no exista, puesto que en todos los sistemas Linux existe el usuario root, que es realmente el único usuario que tiene control total sobre todo el sistema.

Para habilitar el usuario root y poder utilizarlo, debes hacerlo desde la terminal. Para ello, abre la aplicación Terminal, y escribe en la línea de comandos la siguiente orden: **sudo passwd root**



```
Actividades Terminal lun 15:51
alumno@Ubuntu-18: ~
Archivo Editar Ver Buscar Terminal Ayuda
alumno@Ubuntu-18:~$ sudo passwd root
[sudo] contraseña para alumno:
Introduzca la nueva contraseña de UNIX:
Vuelva a escribir la nueva contraseña de UNIX:
passwd: contraseña actualizada correctamente
alumno@Ubuntu-18:~$
```

Agustín Nieto Espino
(Elaboración propia)

A continuación, se nos pedirá la contraseña del usuario con el que hemos iniciado sesión en el sistema. Debemos de tener cuidado al introducir los datos porque nos llevaremos la impresión de que no estamos tecleando nada al introducir los datos, pero el sistema está capturando lo que escribimos. Cuando terminemos de introducir la contraseña pulsaremos la tecla Intro o Entrar.

En la siguiente línea, se nos mostrará el texto “Introduce la nueva contraseña de UNIX:”, que corresponde con la contraseña de root.

Una vez hecho esto, ya está establecida la contraseña del súper usuario. Esta operación es conveniente hacerla, incluso aunque no se utilice habitualmente el usuario root, y especialmente es importante recordar la contraseña establecida.



Debes conocer

A través del siguiente vídeo, puedes ver como activar el usuario root:

Usuario administrador: root

Usuario
administrador:
root

Profesor: Agustín Nieto Espino

0:00 / 1:57

Agustín Nieto Espino. *Descripción textual alternativa para el vídeo "Usuario administrador: root".* (Elaboración propia)

3.2.- Usuarios y grupos.

Al igual que en los sistemas Windows, en Linux también pueden convivir varios usuarios que utilicen el mismo equipo, cada uno con sus configuraciones separadas. En Windows 10, podía haber dos tipos de usuarios: **Administradores** y **usuarios limitados**, con diferentes privilegios sobre el sistema.

Esto es extrapolable a Linux, donde también podemos crear estos dos tipos de usuarios con privilegios similares al caso de Windows.

Sin embargo, en todos los sistemas Linux, existe un usuario que no existe en los sistemas Windows, que es el usuario denominado **root** o **superusuario**, y que es el único usuario que tiene un control absoluto sobre todo el sistema.

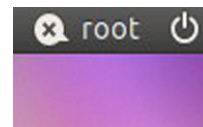
Ésta es una de las principales diferencias con respecto a los sistemas Windows, en los que cualquier usuario de tipo Administrador tiene control total sobre el sistema.

Otra diferencia es la forma de gestionar los permisos de acceso a los recursos del sistema (archivos, carpetas, etc.) por parte de los usuarios del mismo. Para facilitar la gestión de permisos, en Linux se utilizan los **grupos de usuarios**.

Un usuario puede pertenecer a uno o a más de un grupo, y hereda los permisos que tenga asignado ese grupo.

El sistema de gestión de permisos utilizado por Linux, realmente es muy potente y te permite muchas posibilidades de control de acceso. También tiene una cierta complejidad que requiere de una atención importante para comprender los conceptos.

En este apartado, vas a poder observar lo descrito anteriormente ilustrado con ejemplos prácticos que te ayudarán a entenderlo mejor.



Nuria
Barroso
(Elaboración
propia.)



Autoevaluación

¿Cómo se denomina al usuario que tiene poderes plenos sobre todo el sistema?

- ☐ Usuario Administrador.
- ☐ Usuario root.
- ☐ Usuario de Escritorio.

Creo que este es el nombre que recibe en los sistemas Windows.

Efectivamente el usuario root o súper usuario, es el único usuario con privilegios totales sobre todo el sistema.

Reflexiona sobre el concepto de súper usuario y su comparación frente a los usuarios de escritorio.

Solución

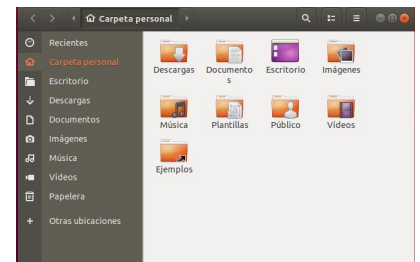
1. Incorrecto
 2. Opción correcta
 3. Incorrecto
-

3.2.1.- Gestión de usuarios: altas, bajas y modificación.

El primer usuario se crea durante el proceso de instalación y es el único usuario de tipo administrador hasta el momento, aparte del súper usuario root. Si el equipo es utilizado por un único usuario, puede que sea suficiente, pero si se comparte con otros es casi obligado y recomendable tener un usuario diferente para cada uno.

Cada usuario tiene plenos poderes en su carpeta personal, pero fuera de ahí carece de ellos.

Únicamente el súper usuario (root) tiene plenos derechos sobre todo el sistema.



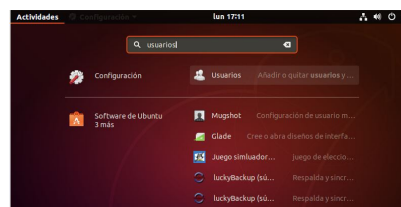
Agustín Nieto Espino
(Elaboración propia)

Para acceder a la carpeta personal del usuario actual, pulsaremos el icono Archivos situado en el Dock.

Cada usuario posee una carpeta personal, en la cual se almacenan toda la información generada, y sobre la cual tiene acceso total.

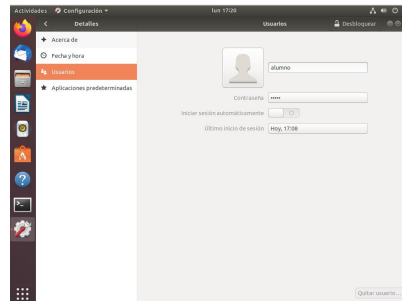
Fuera de la carpeta personal, el único usuario que tiene privilegios totales para administrar el sistema en su totalidad, es el usuario root, o súper usuario.

Las carpetas personales de los usuarios, se encuentran dentro del directorio `/home`. Para acceder al directorio home, desde la carpeta personal seleccionaremos **Otras ubicaciones** situados en el panel de la izquierda, pulsamos **Equipo**, y a continuación, en la **carpeta home**. Aquí podrás observar, que existe una carpeta para cada usuario creado en el sistema.



Agustín Nieto Espino
(Elaboración propia)

Para gestionar a los usuarios, debemos de acceder a **Mostrar Aplicaciones** --> En el cuadro de búsqueda escribimos **usuarios** y seleccionamos la aplicación **Usuarios**.



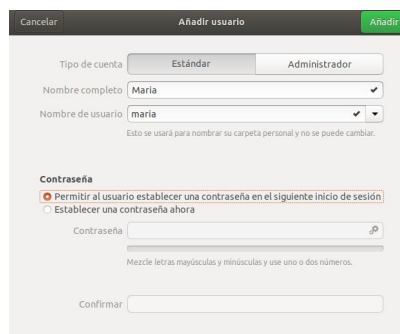
Agustín Nieto Espino
(Elaboración propia)

Desde esta opción podemos dar de alta, bajas o modificar usuarios.

Existen básicamente dos tipos de usuarios:

1. Administradores.

2.



Agustín Nieto Espino
(Elaboración propia)

Usuarios de escritorio.

Los usuarios de escritorio no pueden instalar software, ni realizar cambio en la configuración que afecten a otros usuarios o grupos. Se corresponden con los llamados usuarios limitados de Windows.

Altas de usuarios

Para crear un nuevo usuario en el sistema deberemos de realizar los siguientes pasos:

1-. Pulsar el botón desbloquear. Se nos solicitará la contraseña del usuario con el cual hemos iniciado sesión y pulsaremos el botón Autenticar.

2-. Seleccionaremos el botón Añadir Usuarios en la parte superior.

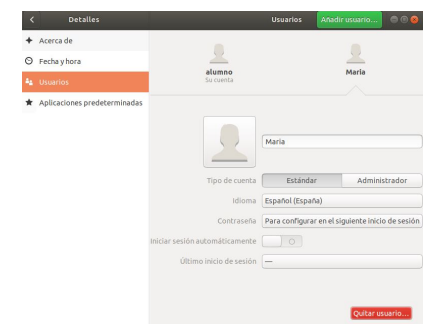
3-. En la siguiente ventana se nos solicitará la información para crear el nuevo usuario. Se nos solicitará:

- Tipo de cuenta: deberemos de elegir entre usuario Estándar (limitado) y Administrador dependiendo de los permisos que queramos que tenga el usuario.
- Nombre completo: nombre completo del nuevo usuario que se va a dar de alta.
- Nombre de usuario: nombre de la cuenta del nuevo usuario. Se suelen escribir en minúsculas.
- Contraseña: debemos de seleccionar la opción "Permitir al usuario establecer una contraseña en el siguiente inicio de sesión" o establecer una predeterminada.

Para concluir con la creación del usuario, seleccionaremos el botón **Añadir**

Bajas de usuarios

En el caso de que queramos **eliminar un usuario** dado de alta en el sistema, deberemos de acceder a la misma opción Anterior. Pulsaremos de nuevo Desbloquear, seleccionaremos al usuario y pulsaremos el botón **"Quitar usuario"**. Es importante tener en cuenta que cuando queramos eliminar un usuario, no podremos haber iniciado sesión con él. Para eliminar un usuario deberemos de acceder al sistema con otro usuario que no sea la cuenta que queremos eliminar.



Agustín Nieto Espino
(Elaboración propia)

Modificación de usuarios

Es posible cambiar el tipo de usuario una vez que ha sido creado, así como diferentes parámetros de las cuentas de los usuarios. Para ello, accederemos a **Mostrar Aplicaciones -->** En el cuadro de búsqueda escribimos usuarios y seleccionamos la aplicación Usuarios. Es decir, accedemos a la opción de Usuarios como hemos hecho para el alta o baja de usuarios.

Al acceder, deberemos de comenzar por pulsar el botón Desbloquear. Nos será solicitada la contraseña con el cuál hemos iniciado sesión. A partir de este momento podemos modificar los siguientes parámetros:

- El nombre completo del usuario/a.
- Tipo de cuenta: podemos modificar y cambiar de tipo estándar a tipo Administrador.
- Idioma: el idioma de configuración que utilizará el usuario. Por defecto, se le asigna el mismo idioma en el cual se encuentra configurado el sistema operativo.
- Contraseña: podemos elegir entre "Permitir al usuario cambiar su contraseña en el siguiente inicio de sesión" o "Establecer una contraseña ahora".

- Iniciar sesión automáticamente: si se encuentra activado permitiremos que al arrancar la máquina se inicie con este usuario y no sea solicitada contraseña de acceso. Accederíamos al sistema automáticamente con el usuario que tuviera activada la opción sin solicitar contraseña.

Los nombres de usuario, es decir, el login de usuario nunca se acentúan.



Debes conocer

A través del siguiente vídeo, puedes ver cómo crear, eliminar y modificar parámetros esenciales de las cuentas de usuarios:

Gestión de usuarios



Agustín Nieto Espino. *Descripción textual alternativa para el vídeo "Gestión de usuarios"*. (Elaboración propia)



Autoevaluación

¿Qué nombre reciben en Ubuntu los usuarios equivalentes a los usuarios limitados de Windows?

- ☐ Usuarios Administradores.
- ☐ Usuarios de escritorio.
- ☐ Usuarios root.

Creo que este tipo de usuarios tienen un poco más de poder.

Correcta. Efectivamente los privilegios concedidos a estos usuarios, son muy similares a los que se les conceden a los usuarios limitados de Windows.

¿Estás totalmente seguro? ¿Sabes realmente qué representa el usuario root? Creo que estás un poco liado. Vuelve a repasar el apartado anterior.

Solución

1. Incorrecto
2. Opción correcta
3. Incorrecto

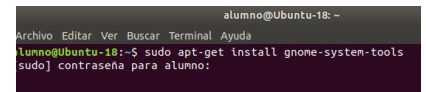
3.2.2.- Gestión avanzada de usuarios.

Para acceder a la gestión avanzada de los permisos que se pueden asignar o quitar a los usuarios, necesitaremos instalar, desde un terminal, la aplicación **gnome-system-tools**. Esta aplicación nos permitirá tanto la asignación de permisos avanzados como la gestión de grupos de usuarios. Para instalar la aplicación, deberemos de seguir los siguientes pasos:

1-. Abrir o acceder a un terminal. Accederemos al *Dock* y seleccionaremos la aplicación

2-. Escribiremos la orden para instalar la aplicación *gnome-system-tools*, pero con permisos de administrador. Para ello, en el terminal escribimos la orden:

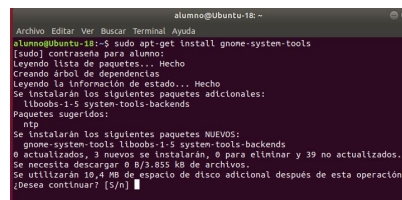
```
sudo apt-get install gnome-system-tools
```



Agustín Nieto Espino
(Elaboración propia)

3-. Se nos solicitará la contraseña para el usuario con el cual estamos identificados. La escribiremos y pulsaremos Intro.

4-. A continuación, se conectará a Internet para descargar la aplicación e instalarla nos indicará la cantidad de espacio que va a necesitar por lo que ante la pregunta que nos realicen debemos de responder que sí.



Agustín Nieto Espino
(Elaboración propia)

5-. Una vez concluido el proceso, podemos cerrar el terminal y accederemos a la opción del Dock "Mostrar aplicaciones", en el cuadro de búsqueda escribiremos **Users and groups**.



Agustín Nieto Espino
(Elaboración propia)

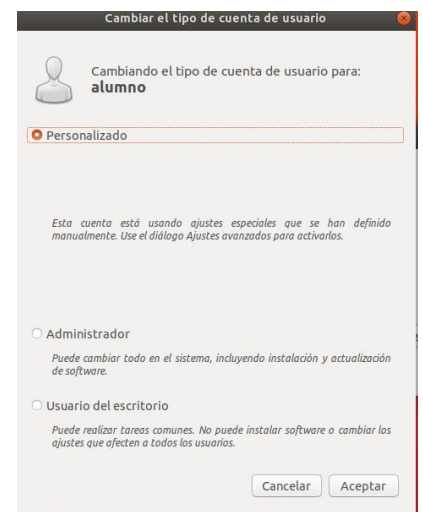
Al seleccionar la opción *Users and groups*, se nos muestra la siguiente ventana:



Agustín Nieto Espino
(Elaboración propia)

Una vez que hemos accedido a la aplicación, en la parte de la izquierda nos aparecerá el listado de los usuarios que se encuentran dados de alta en el sistema. En la parte inferior del listado tenemos las opciones para "Añadir" y "Eliminar" usuarios. También nos aparece la opción de "Gestionar grupos" de usuarios.

En la parte de la derecha, a la altura del nombre del usuario nos aparece el botón Cambiar. Al seleccionarlo podemos cambiar el nombre completo del usuario. Esta opción no modifica el nombre de usuario sino el nombre completo asociado a dicho usuario.



Agustín Nieto Espino
(Elaboración propia)

En la parte central, nos aparece el tipo de cuenta acompañado del botón Cambiar. Al seleccionarlo, accederemos a la opción para modificar el tipo de cuenta. Podemos observar que nos aparecen tres tipos de cuentas:

- **Personalizado:** cuando se han definido ajustes que se han personalizado. Debemos de acceder a *Ajustes avanzados* para modificar los permisos asignados.
- **Administrador:** al asignar este tipo de cuenta puede modificar todo en el sistema.
- **Usuario de escritorio:** el usuario no podrá instalar aplicaciones ni modificar parámetros de configuración del sistema que afecten a otros usuarios.

Debajo de la opción Tipo de cuenta, nos podemos encontrar la configuración establecida para la contraseña del usuario seleccionado. Podemos ver que a la derecha de esta opción nos aparece el botón Cambiar. Al seleccionarlo podemos establecer la configuración de la contraseña del usuario. Podemos acceder a las siguientes opciones:

- **Establecer la contraseña a mano:** nos permitirá introducir una nueva contraseña para el

Cambiar la contraseña del usuario

Cambiando la contraseña de usuario para: **Maria Perez**

☒ Establecer la contraseña a mano

Contraseña nueva:

Confirmación:

☐ Generar contraseña aleatoria

Contraseña establecida a:

☐ No preguntar de nuevo la contraseña al iniciar sesión

usuario. Deberemos de introducirla dos veces, en el apartado Contraseña nueva y en el apartado Confirmación

- **Generar contraseña aleatoria:** al seleccionarla nos aparecerá dentro del apartado "Contraseña establecida a" una contraseña generada de forma automática. Si no estamos conforme con el valor generado y queremos volver a generar una nueva contraseña solo tenemos que pulsar el botón **Generar**.

Agustín Nieto Espino
(Elaboración propia)

A la derecha de la parte inferior, nos podemos encontrar la opción Ajustes avanzados. Al seleccionarlo, accederemos a los ajustes avanzados del usuario que se encuentre seleccionado en la lista de usuarios. Se visualiza un menú con tres pestañas:

1. Información de contacto: En esta pestaña puedes introducir datos de contacto del usuario como teléfonos y ubicación física del usuario.

Cambiar los ajustes avanzados del usuario

Cambiando los ajustes avanzados para: **Maria Perez**

Información del contacto Privilegios del usuario Avanzado

Ubicación en la oficina:

Teléfono del trabajo:

Teléfono del domicilio:

Agustín Nieto Espino
(Elaboración propia)

2. Privilegios de usuario: En esta pestaña, puedes personalizar los privilegios asignados al usuario, marcando las pestañas correspondientes.

Cambiar los ajustes avanzados del usuario

Cambiando los ajustes avanzados para: **Maria Perez**

Información del contacto **Privilegios del usuario** Avanzado

☐ Acceder automáticamente a dispositivos de almacenamiento

☐ Conectar a Internet con un módem

☐ Conectar con una red inalámbrica y otras redes ethernet

☐ Configurar impresoras

☐ Enviar y recibir faxes

☐ Monitorizar los registros del sistema

☐ Share files with the local network

☐ Usar dispositivos de sonido

Agustín Nieto Espino
(Elaboración propia)

3. Avanzado: En la pestaña de configuración avanzada, puedes desactivar la cuenta de usuario, con lo cual, no podrá iniciar sesión en el sistema. También puedes cambiar la ubicación en el sistema de archivos de su carpeta personal (por defecto es /home/nombre_usuario), así como cambiar el grupo al que pertenece el usuario y el ID (abreviatura de identificación) del usuario.

Los grupos los veremos en el próximo apartado. El id del usuario, es un número único en el sistema con el que se identifica a un usuario concreto.

A screenshot of a Linux user configuration window titled "Cambiar los ajustes avanzados del usuario". It shows settings for a user named "Maria Perez". The window has three tabs: "Información del contacto", "Privilegios del usuario", and "Avanzado", with the "Avanzado" tab selected. Under "Configuración avanzada", there is a checkbox for "Desactivar cuenta" which is unchecked. Below it are fields for "Directorio personal:" (set to "/home/maria"), "Shell:" (set to "/bin/bash" with a dropdown arrow), "Grupo principal:" (set to "maria" with a dropdown arrow), and "ID del usuario:" (set to "1001" with minus and plus buttons). At the bottom are "Cancelar" and "Aceptar" buttons.

Agustín Nieto Espino
(Elaboración propia)



Debes conocer

A continuación, en el siguiente vídeo puedes observar cómo cambiamos el usuario de escritorio creado anteriormente por usuario Administrador, así como la personalización de privilegios.

Gestión de usuarios (avanzado)

Gestión de usuarios (avanzado)

Profesor: Agustín Nieto Espino

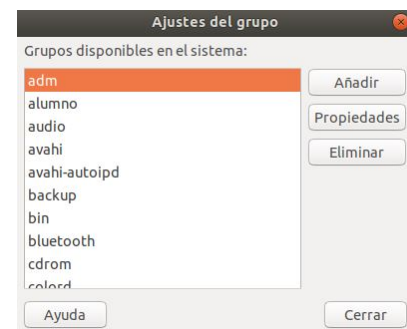
0:00 / 4:36

Agustín Nieto Espino. Descripción textual alternativa para el vídeo "Gestión de usuarios (avanzado)". (Elaboración propia)

3.2.3.- Gestión de grupos.

Para simplificar la administración de permisos y poder compartir recursos de manera segura como carpetas y archivos, GNU/Linux te permite crear **grupos de usuarios**. Un grupo está formado por uno o más usuarios, de tal modo que los privilegios del grupo son también concedidos a cada uno de sus integrantes.

Para acceder a la configuración de los grupos de usuarios, accederemos a la opción del Dock, "Mostrar aplicaciones", en el cuadro de búsqueda escribiremos **Users and groups**.



Agustín Nieto Espino
(Elaboración propia)

Cuando se añade un usuario el sistema automáticamente crea un grupo con el mismo nombre que ese identificador de usuario. Por ejemplo, cuando se añade el usuario usuario1, se crea también el grupo usuario1, y su carpeta personal será propiedad del usuario usuario1 y del grupo usuario1, siendo éste el único miembro del grupo.

Igualmente, un mismo usuario puede pertenecer a más de un grupo, heredando los permisos establecidos para ese grupo.

En el ejemplo práctico, hemos creado una nueva usuaria llamada María Pérez cuyo nombre de usuario es maria, y al crearla, automáticamente se crea un grupo con el mismo nombre del usuario, es decir, maria, al que solamente pertenece esa usuaria. Lo podemos observar, en el menú de gestión de usuarios y grupos, haciendo clic en "Ajustes avanzados", en la pestaña avanzado. (Grupo principal).



Debes conocer

Lo que vamos a hacer a continuación, es crear un nuevo usuario llamado Andrés Tomás, y un grupo nuevo llamado "informáticos". Después haremos que los dos usuarios creados "María Pérez" y "Andrés Tomás", pertenezcan al grupo denominado "informáticos". Estos pasos se pueden ver en el siguiente video.



Agustín Nieto Espino. *Descripción textual alternativa para el vídeo "Grupos de usuarios"*. (Elaboración propia)

Los nombres de los grupos y usuarios no deben de acentuarse al crearse.



Autoevaluación

Un usuario concreto, ¿Puede pertenecer a más de un grupo?

- ☐ No tiene sentido, es absurdo.
- ☐ Solo si se trata del usuario root.
- ☐ De hecho, todos los usuarios pertenecen a más de un grupo.

¿Acaso un usuario no puede grabar archivos, conectar a Internet, y utilizar los medios de sonido? Piensa un poco cómo se las ingenia el sistema para gestionar los permisos de acceso a los recursos.

¿Y porque solamente el usuario root?

Correcta. Efectivamente, la principal utilizad de los grupos es agrupar usuarios para establecer políticas de uso.

Solución

1. Incorrecto
2. Incorrecto
3. Opción correcta

Los usuarios de escritorio pueden instalar software.

- ☐ Verdadero.
- ☐ Falso.

¿Realmente crees que la instalación de software no forma parte de la administración del sistema?

Efectivamente, la instalación de software forma parte de las tareas propias de la administración del sistema y los usuarios de escritorio por definición, no pueden administrar el sistema.

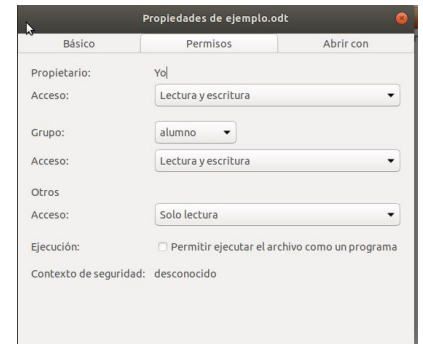
Solución

1. Incorrecto
 2. Opción correcta
-

3.2.4.- Permisos de acceso.

Vas a conocer la estructura de los permisos sobre recursos en Linux, (carpetas, archivos, impresoras, etc) que se establecen en tres frentes correspondientes con diferentes agrupaciones de usuarios:

- **Permisos del propietario:** Corresponden con los derechos de acceso que tiene el usuario propietario del recurso.
- **Permisos del grupo:** Se pueden establecer permisos sobre un recurso para un grupo de usuarios al que pertenece el propietario del recurso y que son heredados por los usuarios pertenecientes a ese grupo.
- **Permisos del resto de usuarios:** Corresponden con los derechos de acceso que tienen el resto de usuarios del sistema sobre el recurso en cuestión.



Agustín Nieto Espino
(Elaboración propia)

Así mismo, los permisos pueden ser de tres tipos: lectura, escritura y ejecución.

- **Permiso de lectura:** Solamente se permite la lectura, no la modificación. En el caso de carpetas, no se permite la creación de archivos nuevos ni de subcarpetas.
- **Permiso de escritura:** Se permite la lectura y la modificación. En caso de carpetas, se pueden crear archivos y subcarpetas.
- **Permiso de ejecución:** Este permiso solamente tiene sentido en caso de archivos ejecutables, programas y carpetas. Si este permiso está activo para el usuario concreto, éste podrá ejecutar el programa. También tiene sentido en caso de carpetas, en las cuales es necesario que este permiso esté activo, para poder tener acceso a la carpeta y listar el contenido de la carpeta.

Solo el propietario del recurso puede establecer o cambiar los permisos sobre el mismo.

Por ejemplo, el usuario "José", es el propietario de su carpeta personal, y es él quien decide a quién permite el acceso a la misma. El propietario de una carpeta o archivo, es el usuario que crea esa carpeta o archivo.

Los permisos de acceso a los recursos en GNU/Linux, se establecen en los términos establecidos para cada uno de los apartados: **propietario, grupo y resto de usuarios.**

Lo vas a comprender mejor mediante un ejemplo práctico:

Cuando crees el usuario "José", éste será propietario de su carpeta personal `/home/jose`. Al crear el usuario "María Pérez", lo será de `/home/maria`. Ambos podrán establecer los permisos que crean convenientes siguiendo la política establecida.

En los permisos establecidos por defecto, cualquier usuario, tiene acceso de solo lectura a las carpetas personales del resto de los usuarios.

Para comprobarlo, solamente tienes que abrir la aplicación *Archivos* en el Dock y acceder al directorio home. Para ello, seleccionamos dentro de Archivos, la opción Otras ubicaciones --> Equipo y accedemos al directorio o carpeta `home`.

Comprobarás que tienes acceso a las carpetas de todos los usuarios creados hasta el momento, con derecho sólo lectura. Pero no puedes crear archivos ni carpetas. Tampoco puedes modificar archivos, puesto que las pestañas correspondientes están deshabilitadas.



Autoevaluación

Los usuarios Administradores, pueden establecer permisos sobre cualquier carpeta.

- ☐ Verdadero.
- ☐ Falso.

No es correcto, puesto que únicamente el propietario del recurso, en este caso, la carpeta puede establecer los permisos de uso de la misma.

Bien, veo que has entendido la idea.

Solución

1. Incorrecto
2. Opción correcta



Debes conocer

En el siguiente vídeo se muestra como ver los permisos de una carpeta perteneciente a un usuario:

Permisos



Agustín Nieto Espino. *Descripción textual alternativa para el vídeo "Permisos".*
(Elaboración propia)

3.2.5.- Gestión de permisos.

A continuación, siguiendo con el ejemplo práctico del apartado anterior, vamos a ver cómo se explican los permisos asignados:

Como puedes observar, los permisos están separados en tres partes: accede al directorio home, haz clic con el botón derecho sobre tu carpeta personal, y selecciona en el menú contextual la opción **propiedades**, y a continuación haz clic en la **pestaña Permisos**. Puedes ver los permisos establecidos para la carpeta personal de tu usuario y puedes modificarlos puesto que eres el propietario de la misma.



Agustín Nieto Espino
(Elaboración propia)

- **Propietario**, son los permisos del propietario de la carpeta.
- **Grupo**, son permisos sobre la carpeta del grupo que se indica a continuación.
- **Otros**, son permisos del resto de usuarios sobre la carpeta.

Así mismo, dentro de cada parte, tenemos dos tipos de permisos: **Acceso a carpeta**, y **Acceso a archivo**. Para configurar los permisos de los archivos que contenga la carpeta deberemos de pulsar el botón "Cambiar permisos a los archivos contenidos".

En este caso concreto, solamente vamos a tratar los permisos de acceso a carpeta o directorio.

Los permisos de Acceso a carpeta, por defecto son los siguientes:

Si hacemos clic en el menú desplegable, donde se establecen los permisos, observarás que los permisos posibles que puedes establecer sobre una carpeta son los siguientes:

- **Propietario**: crear y eliminar archivos (lectura, escritura y ejecución).
- **Grupo**: acceder a archivos (lectura y ejecución).
- **Otros**: acceder a archivos (lectura y ejecución).

Podemos modificar los permisos asociados, solo tenemos que elegirlo en el desplegable que acompaña a Propietario, Grupo y Otros. Los permisos que podemos seleccionar son:

- **Ninguno**: ningún acceso.
- **Sólo listar archivos**: se corresponde con el permiso de ejecución, es decir, puedes abrir la carpeta y ver el contenido, pero no puedes acceder al contenido de los archivos.
- **Acceder a archivos**: puedes, además de listar archivos, acceder al contenido de los

archivos, pero sin modificarlo (permiso de lectura y ejecución).

- **Crear y eliminar archivos:** puedes, además de acceder a archivos, modificar su contenido, así como crear y eliminar archivos y carpetas (permiso de lectura, escritura y ejecución).

Por tanto, siguiendo con el ejemplo práctico, todos los usuarios (Otros) pueden ver el contenido de tu carpeta personal, puesto que tienen establecido el permiso: Acceder a archivos (permiso de lectura y ejecución).

Si quieres que el resto de usuarios no tengan ningún tipo de acceso a tu carpeta personal, ni siquiera listar archivos, ni poder ver el contenido de los archivos, deberás establecer **Ninguno**, en el apartado **Otros**.



Debes conocer

Puedes ver el proceso en el siguiente vídeo, en el que vamos a establecer permisos sobre la carpeta del usuario Andrés Tomás para que los usuarios que no pertenezcan a su grupo puedan ver el contenido de dicha carpeta.

Permisos de acceso sobre una carpeta.



Agustín Nieto Espino. *Descripción textual alternativa para el vídeo "Gestión de permisos".* (Elaboración propia)

3.2.6.- Permisos de acceso sobre grupos.

Para asignar los mismos permisos sobre carpetas, archivos o recursos a varios usuarios, utilizamos los grupos.

Por ejemplo, si quieres que, un conjunto concreto de usuarios tenga acceso de lectura a un directorio o carpeta determinada, una opción es crear un grupo. Después, haces que los usuarios establecidos pertenezcan a ese grupo. Una vez hecho esto, basta con establezcas los permisos deseados sobre la carpeta para ese grupo.

Lo vamos a ver siguiendo nuestro ejemplo práctico:

Actualmente, tenemos los siguientes elementos en el sistema:

- **Alumno**, que es el usuario **administrador** que se creó con la instalación.
- **Maria Pérez, Andrés Tomás** que son dos usuarios de tipo **Usuario de escritorio**, creados por nosotros.
- **informáticos**, es un grupo que hemos creado y hemos hecho que los usuarios: maria, alumno y **Andrés Tomás** pertenezcan al él.



Autoevaluación

El usuario "jose" es el propietario de una determinado directorio o carpeta, y pertenece a un grupo llamado **informáticos**. Si quiere que únicamente tengan acceso a la carpeta los usuarios: maria y alumno, ¿Es totalmente obligatorio que todos los usuarios pertenezcan al mismo grupo?

- ☐ No es obligatorio solamente es opcional.
- ☐ Si.
- ☐ No, puesto que no tiene ninguna relación la asignación de permisos con la pertenencia al mismo grupo.

¿Lo crees realmente? Intenta llevarlo a la práctica.

Efectivamente, si no pertenecen al mismo grupo, no es posible la asignación de los permisos. En la asignación de los permisos al grupo, únicamente podemos ver los grupos a los que pertenece el propietario de la carpeta.

¿Lo crees realmente? Intenta llevarlo a la práctica.

Solución

1. Incorrecto
2. Opción correcta
3. Incorrecto



Debes conocer

Por tanto, si el usuario **Andrés** quiere que los usuarios/as: **María y Alumno**, tengan acceso de sólo lectura (acceder a archivos) a una determinada carpeta suya, podemos establecer los permisos correspondientes sobre esa carpeta. Asignamos los permisos al grupo **informáticos** y denegamos todos los permisos al resto de usuarios. Puesto que los dos usuarios pertenecen al grupo **informáticos**, heredarán los derechos dados al grupo:

Asignar permisos a grupos de usuarios.



Agustín Nieto Espino. *Descripción textual alternativa para el vídeo "Asignar permisos a grupos de usuarios".* (Elaboración propia)

3.3.- Instalación de software.

Vas a comprobar que la forma de instalar software en los sistemas Linux, varía considerablemente con respecto a Windows.

Las primeras versiones de Linux, no disponían de interfaz gráfica, y la forma tradicional de instalación de software en sus inicios era mediante la instalación de los denominados **paquetes**.

La instalación de los paquetes se realizaba de forma manual en modo terminal mediante la utilización de comandos.

Actualmente, con el desarrollo de las interfaces gráficas como **GNOME** o **KDE**, ya es posible gestionar el software en modo gráfico de un modo similar a Windows, aunque hay que tener en cuenta algunas diferencias.

En Linux, el software está formado por lo que se denominan paquetes, y además un programa puede estar formado por varios paquetes, de forma que, si olvidas instalar alguno de ellos, el programa no funciona.

Así mismo, existen diferentes **formatos** de paquetes, y la gestión del software en modo terminal a veces se convierte en una tarea compleja.

Para solucionar este problema, existen los denominados gestores de paquetes, que te facilitan la búsqueda, instalación y desinstalación de paquetes de software.

Puesto que Ubuntu es software libre, existen multitud de aplicaciones para Ubuntu, aunque no todas son libres ni gratuitas, sí lo son la mayoría. Este software, lo puedes descargar de Internet a través de los llamados **repositorios**, que son almacenes de software a los que puedes acceder de forma libre.

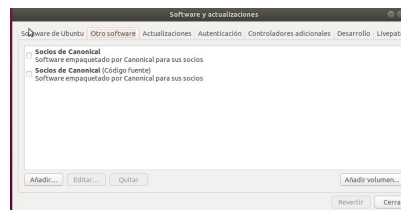
En este apartado vas a aprender a:

- Instalar y desinstalar aplicaciones para Ubuntu.
- Configurar las actualizaciones automáticas para actualizar el sistema operativo con las últimas versiones.
- Configurar los repositorios de software.



Licencia:
GNU/GPL
<<http://www.gnu.org/licenses/gpl.html>>

3.3.1.- Repositorios.



Agustín Nieto Espino
(Elaboración propia)

Quizá te sorprenderá que Ubuntu incorpore un buen conjunto de aplicaciones: suite ofimática, navegador de Internet, correo electrónico, utilidades de audio y de grabación de CDs\DVDs, etc.

No obstante y a pesar de que Ubuntu es un sistema productivo completo puede ocurrir que desees instalar alguna aplicación extra. En este apartado vas a aprender a hacerlo.

Ubuntu utiliza una tecnología de instalación de aplicaciones basada en paquetes. Cada paquete es un archivo comprimido, con extensión **.deb**, que contiene información del producto, archivos de programa, bibliotecas, iconos, documentación y *scripts* de configuración.

Los gestores de paquetes utilizan estos archivos para localizar, instalar, actualizar y eliminar programas de modo seguro.

Algunos paquetes se instalan sin más, pero en muchas ocasiones para poder añadir un paquete necesitas que en el sistema haya instalados otros relacionados, es lo que se conoce como **dependencias**. No te preocupes, cuando trates de instalar un paquete, el gestor de aplicaciones resolverá automáticamente sus dependencias, de modo que instalará también cualquier otro que sea necesario.

Existen miles de programas disponibles para Ubuntu. Estos programas están almacenados en **repositorios** y son de libre distribución para instalar a través de Internet.

Un repositorio es un sitio web que contiene paquetes de software. Las herramientas de instalación de programas automáticamente localizan y obtienen los paquetes desde estos repositorios. Este método te evita tener que buscar manualmente aplicaciones o actualizaciones.

Esto hace muy fácil instalar programas en Linux, y además es muy seguro, porque cada programa que instales está construido y comprobado especialmente para Ubuntu.

El software disponible en los repositorios Ubuntu está catalogado en cinco grupos:

- **Main** (soportado oficialmente). Incluye los paquetes soportados directamente por el equipo de desarrollo de Ubuntu con un plazo de garantía de 18 meses como mínimo. El software aquí contenido es 100% libre. Este es el repositorio habilitado por defecto cuando instalamos el sistema operativo.
- **Restricted** (Copyright restringido) Unos cuantos paquetes no libres pero que Ubuntu selecciona por considerarlos importantes y sobre los que te ofrece algún grado de garantía. Acostumbran a ser drivers no libres para tarjetas de red, módem, tarjetas de vídeo, etc.
- **Universe** (mantenido por la comunidad). Posee software libre y de código abierto, pero Ubuntu no garantiza las actualizaciones regulares de seguridad para el software de esta categoría, el cual es empaquetado y mantenido por la comunidad. El repositorio *Universe* tiene una gran cantidad de software de código abierto
- **Multiverse** (software no libre). Paquetes de aplicaciones que no son libres al 100% o que sufren algún tipo de restricción.
- **Partner**: posee software propietario empaquetado por Ubuntu para sus socios.

Es habitual que estemos conectados a varios repositorios, por lo que nuestro sistema mantiene un índice general con la lista de programas disponibles sumando todos los repositorios. En el caso de que un mismo paquete se encuentre en distintos repositorios, el sistema listará el que disponga de la versión más reciente.

Puedes configurar los repositorios que quieres utilizar, desde la aplicación "Software y actualizaciones" que podemos encontrar si pulsamos en **Actividades** y en cuadro de texto escribimos "Software y actualizaciones"

Una vez dentro de la aplicación "Software y actualizaciones", basta con ir a la pestaña **Otro software**, pulsaremos el botón **Añadir** e introduciremos la dirección del repositorio que queramos agregar.



Debes conocer

Una forma fácil de obtener e instalar aplicaciones es accediendo a los repositorios. En el siguiente vídeo, vemos cómo podemos configurarlos.

Repositorios

Configuración de repositorios

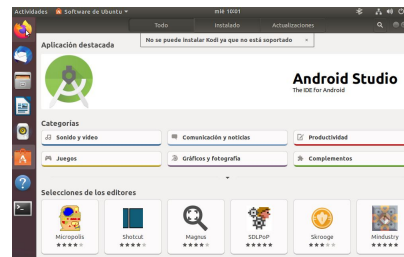
Profesor: Agustín Nieto Espino

0:00 / 2:26

Agustín Nieto Espino. *Descripción textual alternativa para el vídeo "Configuración de repositorios".* (Elaboración propia)

3.3.2.- Software de Ubuntu.

Utilizar la aplicación *Software de Ubuntu*, también conocida con el nombre Centro de software en versiones anteriores, es seguramente la forma más simple que tienes de instalar y eliminar aplicaciones en Ubuntu. Para ejecutar este instalador, accederemos a través del Dock a "Mostrar aplicaciones" --> "Software de Ubuntu".



Agustín Nieto Espino
(Elaboración propia)

Cuando accedemos a la aplicación, podemos observar cómo en la parte central aparecen diferentes *Categorías* de aplicaciones. Por lo tanto, podemos realizar la búsqueda de aplicaciones seleccionando la categoría a la que corresponda el software que queramos instalar. Existen las *categorías*: Sonido y vídeo, comunicación y noticias, productividad, juegos, gráficos y fotografía y complementos.

En la parte superior veremos que nos aparecen tres pestañas:

- **Todo:** nos muestra las aplicaciones que se encuentran disponibles ya sea porque se encuentren instaladas o porque se encuentren accesible a través de los repositorios que tengamos configurados.
- **Instalado:** Nos muestra el listado de las aplicaciones que se encuentran instaladas. Desde esta opción podemos desinstalar una aplicación. Para ello, solo tenemos que buscarla y pulsar el botón desinstalar.



Agustín Nieto Espino
(Elaboración propia)

- **Actualizaciones:** nos mostrará el listado de actualizaciones de las aplicaciones que podemos realizar. En el caso de que el sistema se encuentre actualizado, nos aparecerá el texto "El software está actualizado".

En la parte superior veremos que nos aparece un icono en forma de lupa. Este icono nos

permite realizar una búsqueda de una aplicación si conocemos su nombre. Al seleccionarla, veremos que nos aparece un cuadro de texto para indicar el nombre de la aplicación que queremos buscar. Para realizar la búsqueda, solo tenemos que introducir el nombre y pulsar la tecla intro o enter.



Debes conocer

A través del siguiente enlace, puedes ver un vídeo en donde se muestra el proceso de instalación de una aplicación, así como su desinstalación posterior.

Instalación /desinstalación de aplicaciones



Agustín Nieto Espino. *Descripción textual alternativa para el vídeo "Software de Ubuntu".* (Elaboración propia)

3.3.3.- Synaptic.

En Linux, la forma tradicional de instalación de software, era mediante la instalación de los denominados paquetes. La instalación de los paquetes se realizaba de forma manual en modo terminal mediante la utilización de comandos.

Además, un programa completo normalmente está formado por varios paquetes, y si hemos olvidado instalar alguno de ellos, el programa no funciona. Para facilitar este tedioso proceso inicial, se crearon los denominados **gestores de paquetes**, que facilitan mucho la gestión del software. Sin embargo, también es posible y aún se utiliza la instalación de software en modo terminal mediante comandos. (Se utilizan frecuentemente cuando sabemos utilizar los comandos del sistema a través del terminal).

El problema, es que, si quieres instalar un programa, debes saber cuáles son los paquetes que forman el programa para proceder a la instalación de los mismos utilizando el gestor de paquetes.

Una de las ventajas del gestor de paquetes es que, si un programa está formado por varios paquetes, al marcar un paquete del programa para ser instalado, el gestor de paquetes marca automáticamente todos los paquetes necesarios para el funcionamiento correcto del programa. Es lo que se denominan **dependencias**, es decir paquetes que dependen de otros para su correcto funcionamiento.

Actualmente, el modo estándar de instalar aplicaciones desde la interfaz gráfica de *Ubuntu* es a través de su herramienta *Software de Ubuntu* como hemos visto en los apartados anteriores. Sin embargo, existe una aplicación que la podemos encontrar en la mayoría de las distribuciones de la familia *Debian* (*recuerda que Ubuntu procede de una distribución Debian*), por lo que es ideal si cambiamos frecuentemente de *Distribución*. Esta aplicación se denomina **Synaptic**. Por lo tanto, Synaptic es una aplicación que tiene como objetivo gestionar las aplicaciones que se encuentran instaladas en el equipo.

Desde la versión 11 de Ubuntu, esta aplicación ya no se instala de forma automática cuando se instala el sistema operativo. Fue sustituida por el Centro de Software y posteriormente éste ha sido sustituido por la aplicación **Software de Ubuntu**. Por lo tanto, si queremos utilizarla, tenemos que instalarla.

Para instalarla solo tenemos que acceder a través del Dock a la aplicación Software de Ubuntu. Accedemos al buscador y escribimos el nombre de la aplicación para localizarla.



Agustín

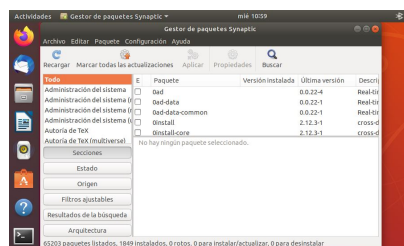
Nieto

Espino

(Elaboración propia)

Una vez localizada, la seleccionamos y pulsamos el botón Instalar. Será necesario utilizar permisos de Administrador para realizar la instalación.

Una vez realizada la instalación, ya estamos en disposición de poder utilizarla. Para ello, seleccionamos "**Mostrar Aplicaciones**" en el Dock, en el cuadro de búsqueda escribiremos Synaptic. Necesitaremos de privilegios de administrador para acceder a la aplicación:



Agustín Nieto Espino
(Elaboración propia)

Una vez abierta la aplicación, en la barra de herramientas, el primer botón con el que te encuentras es **Recargar**. Si pulsas en este botón, el gestor de paquetes, procede a conectarse a los repositorios en Internet para actualizar toda la información sobre el último software disponible.

Es conveniente que realices esta operación en primer lugar antes de realizar cualquier otra, con el objetivo de instalar las últimas versiones disponibles.

Una vez actualizados los paquetes, si pulsas en el botón: **Marcar todas las actualizaciones**, se procede a marcar para ser instaladas las últimas versiones de los paquetes que ya están instalados en el sistema, si es que se ha encontrado alguna nueva versión al hacer clic en Recargar.

En la parte inferior, debajo de la barra de herramientas, puedes ver la lista de paquetes disponibles. Cada paquete, tiene al lado una casilla de verificación:

- Si aparece rellena en verde, indica que ese paquete ya está instalado.
- Si aparece sin marcar, indica que el paquete no está instalado.
- Si queremos instalarlo, debemos proceder a hacer doble clic en la casilla.

Los paquetes marcados, se instalarán cuando hagas clic en el botón Aplicar, de la Barra de Herramientas.



Agustín Nieto Espino (Elaboración propia)

Si haces clic en un paquete determinado, en el panel inferior, te aparece una descripción del contenido del paquete.

También puedes utilizar la búsqueda de la barra de herramientas, si conoces el nombre del paquete o una parte del mismo.



Debes conocer

En el siguiente vídeo puedes ver un ejemplo de la utilización de Synaptic, en el cual se actualizan los paquetes. A continuación, se realiza la búsqueda de un paquete por nombre, se marca para su instalación, se instala, y posteriormente, se desinstala. Se realiza para el caso del mismo programa instalado y desinstalado en el apartado anterior con el Software de Ubuntu.

Instalación de software con el Gestor de paquetes Synaptic.



Agustín Nieto Espino. *Descripción textual alternativa para el vídeo "Synaptic".*

(Elaboración propia)

3.3.4.- Gestión de paquetes con Synaptic.

Vamos a continuar viendo algunas opciones más que nos ofrece Synaptic.

En un principio, te aparecen todos los paquetes disponibles, según los repositorios configurados, lo cual significa una lista interminable. Si conoces el nombre del paquete a instalar, basta con ponerlo en la búsqueda rápida de la barra de herramientas, y procede a realizar un filtrado con los criterios de búsqueda. Pero si desconoces el nombre del paquete, en el panel izquierdo de la aplicación, puedes organizar los paquetes de acuerdo a los siguientes criterios:

- Secciones.
- Estado.
- Origen.
- Filtros personalizados.



Agustín Nieto Espino
(Elaboración propia)

Si haces clic en este botón, en el panel inmediatamente superior, puedes organizar los paquetes por tipo de aplicación. Si seleccionas **Todo**, aparecen todos los paquetes, pero además también dispones de filtrados por tipo de aplicación: Administración del sistema, Bases de Datos, Bibliotecas, Ciencia, Correo electrónico, Editores, Gráficos, etc, es decir, de forma similar a la utilizada en el Centro de Software de Ubuntu.

Estado.

Si haces clic en este botón, en esta clasificación puedes ver qué paquetes están instalados, y cuáles no lo están.

Origen.

Si haces clic en Origen, puedes realizar una clasificación de los paquetes por repositorio, es decir, te indica qué paquetes pertenecen a cada uno de los repositorios que aparecen en la lista.

Filtros ajustables.

Esta sección te muestra diferentes clasificaciones de los paquetes utilizando diferentes criterios, por ejemplo, paquetes actualizables, paquetes rotos, etc.

Incluso permite añadir un filtro a medida realizado por el usuario o usuaria.





Autoevaluación

Si necesitas instalar una determinada aplicación en tu equipo, y en un foro de Internet indican los paquetes que son necesario instalar, ¿Qué herramienta utilizarías para instalar la aplicación?

- ☐ Centro de Software de Ubuntu.
- ☐ Synaptic.
- ☐ Los repositorios.

No es correcto. Utilizarías el centro de software sí conoces el nombre de la aplicación.

Correcta. Efectivamente, simplemente tendrías que buscar los nombres de los paquetes e instalarlos.

No es correcto. Los repositorios son ubicaciones donde está almacenado el software (los paquetes en este caso).

Solución

1. Incorrecto
 2. Opción correcta
 3. Incorrecto
-

3.3.5.- Gestor de actualizaciones.

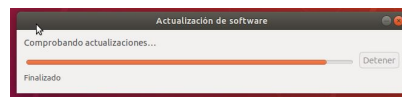
El Gestor de actualizaciones, te permite obtener las últimas versiones del **software** de **sistema** del equipo y, de esa forma, mantenerlo actualizado.

Para acceder al Gestor de actualizaciones, puedes hacerlo en pulsando el panel de Actividades y escribiendo Actualización:



Agustín Nieto Espino
(Elaboración propia)

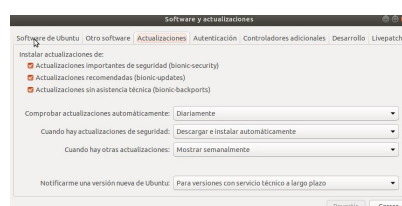
Su configuración es muy simple, y muy similar al gestor de actualizaciones de Windows (Windows Update).



Agustín Nieto Espino
(Elaboración propia)

A través de la aplicación Software y actualizaciones podemos configurar las actualizaciones. Podemos acceder a esta aplicación si la buscamos en el panel de Actividades. Al acceder a ella observaremos que nos aparece la pestaña Actualizaciones.

Podemos configurar las actualizaciones para indicar cuales queremos instalar, podemos configurar cada cuanto tiempo queremos que se realicen la búsqueda de actualizaciones de forma automática y que acciones queremos realizar cuando se detecten que existen actualizaciones disponibles.



Agustín Nieto Espino

(Elaboración propia)



Debes conocer

En el siguiente vídeo, se explica cómo configurar las actualizaciones del software del sistema:

Actualizaciones del software del sistema



Agustín Nieto Espino. *Descripción textual alternativa para el vídeo "Actualizaciones de software"*. (Elaboración propia)



Autoevaluación

¿Cuál es la herramienta más potente y versátil de Ubuntu a la hora de gestionar el software instalado en el sistema?

- ☐ Centro de Software de Ubuntu.
- ☐ Gestor de paquetes Synaptic.
- ☐ Gestor de actualizaciones.

No es correcto. El centro de Software es la herramienta de mayor facilidad de uso, pero no es la más potente.

Efectivamente, Synaptic es la herramienta de gestión de software que te permite un mayor número de posibilidades.

Incorrecta, puesto que el gestor de actualizaciones únicamente es válido para mantener actualizado el sistema operativo (Software de sistema), pero no el software de Aplicación.

Solución

- 1. Incorrecto**
 - 2. Opción correcta**
 - 3. Incorrecto**
-

4.- Recursos compartidos.



Caso práctico



Nuria Barroso y
Roberto Macho
(Elaboración
propia)

Parece que Ubuntu ha triunfado entre el personal de la empresa.

Además, están muy satisfechos con el soporte técnico que Iván está ofreciendo. Varios empleados y empleadas le han mostrado su agradecimiento por su labor. Una de las contables, le ha preguntado si sería posible que la enseñara a compartir carpetas con otros compañeros o compañeras. Se está animando y empieza a ver muchas posibilidades y aplicaciones en su trabajo diario.

A esta contable le sería muy práctico poder imprimir desde el portátil en una de las impresoras de red de la empresa, ya que se desplaza por diversos departamentos.

Le traslada a Iván esta necesidad.

Como estás viendo, Ubuntu es un sistema operativo muy potente que no solo permite un uso personal sino que puede utilizarse para la gestión de una empresa en red. A continuación, veremos cómo hacerlo.

4.1.- Configuración de red.

A continuación, vas a aprender cómo configurar la interfaz de red (tarjeta de red) en Ubuntu, con el objetivo de poder solucionar y comprobar posibles problemas de conectividad.

La configuración de las interfaces de red se puede realizar desde diferentes lugares:

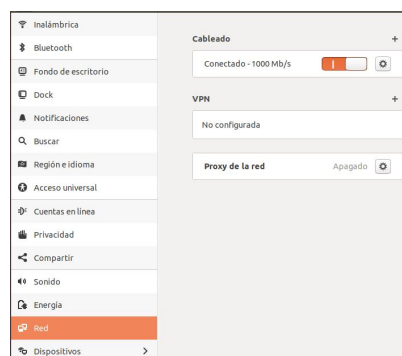
1-. Accediendo a la aplicación **Configuración**. A la izquierda seleccionamos Red y en la parte derecha veremos las posibles opciones de configuración entre ellas las diferentes interfaces de red instaladas en el equipo. En el caso de que el sistema tuviera más de una tarjeta de red conectada, ya sea inalámbrica o cableada, aparecerán el acceso a la configuración de todas ellas en la parte de la derecha.

Si pulsamos sobre el engranaje,



Agustín
Nieto
Espino
(Elaboración
propia
)

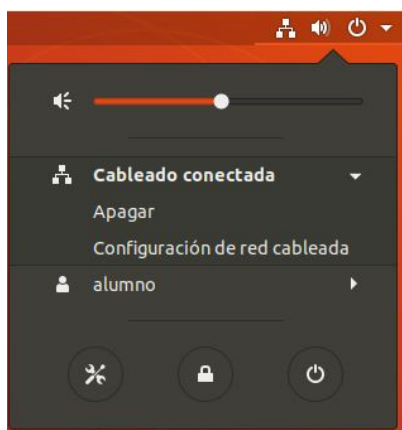
que aparece en la parte de la derecha de cada interfaz o tarjeta de red instalada en el sistema, podremos acceder a su configuración



Agustín Nieto Espino
(Elaboración propia)

En el caso de que deseamos configurar una interfaz de red inalámbrica deberemos de seleccionar, en la parte de la izquierda, la opción *Inalámbrica*.

2-. Accediendo desde el panel superior y seleccionando el **Menú de Sistema**. Desplegamos las opciones de configuración de red y seleccionamos la opción "Configuración de red" asociada a la tarjeta de red que deseamos configurar. En la imagen puede apreciarse como aparece el acceso a la configuración de la tarjeta de red. En este caso el sistema tiene instalado solo una tarjeta de red. Se muestra la opción Configuración de red cableada. En el caso de que el sistema disponga de más de una tarjeta de red ya sea cableada o inalámbrica serán mostradas desde este menú y podemos acceder directamente a la configuración de la que seleccionemos.



Agustín Nieto Espino
(Elaboración propia)

Ya sea mediante una opción u otra, al final llegaremos a la configuración de la interfaz de red seleccionada. Tendremos acceso a una ventana similar a la que aparece en la siguiente imagen:



Agustín Nieto Espino
(Elaboración propia)

A partir de este momento tendremos acceso a la configuración de la tarjeta de red, agrupándose las diferentes opciones en las pestañas:

- **Detalles:** nos mostrará la información disponible de la interfaz de red, como dirección IP asociada, velocidad de conexión, DNS, etc. También nos permite activar la opción para que la tarjeta de red se conecte automáticamente y que la puedan utilizar todos los usuarios dados de alta en el sistema.
- **Identidad:** podemos asignarle un nombre simbólico a nuestro adaptador de red y ver la MAC asociada a nuestra tarjeta de red.
- **Ipv4:** nos permite configurar la tarjeta de red utilizando el protocolo TCP/IP versión 4. Nos permite establecer una dirección IP fija o bien obtenerla mediante un servidor DHCP.
- **IPv6:** similar a la anterior, pero utilizando el protocolo TCP/IP versión 6.
- **Seguridad:** nos permiten establecer las opciones avanzadas de autenticación de la interfaz de red.

Como ya sabes, la dirección IP de una interfaz de red (tarjeta de red o adaptador de red), puede ser establecida de forma manual, o de forma automática, utilizando un servidor DHCP (acrónimo en inglés de *Dynamic Host Configuration Protocol*, o protocolo de configuración dinámica de máquina). El servicio DHCP asigna la dirección IP a la interfaz.

Por defecto, la configuración de la interfaz está establecida de forma automática, para facilitar la conexión del equipo con un router para salir a Internet. Pero, si por algún motivo, necesitas establecer la configuración de red de forma manual, también es posible hacerlo en Linux de modo gráfico.

Cuando establezcamos los parámetros de configuración necesarios no debemos de olvidar de pulsar el botón **Aplicar** que nos aparece de color verde en la esquina superior derecha.

En el caso de que queramos eliminar la configuración de red establecida, lo podemos hacer seleccionando el botón **Eliminar** perfil de conexión que nos aparece en la esquina inferior derecha de color rojo.



Debes conocer

En el siguiente enlace, puedes ver un vídeo en el que se muestra como configurar las conexiones de red en una máquina virtual creada con VirtualBox.

Configuración de la red en una máquina virtual (VirtualBox)

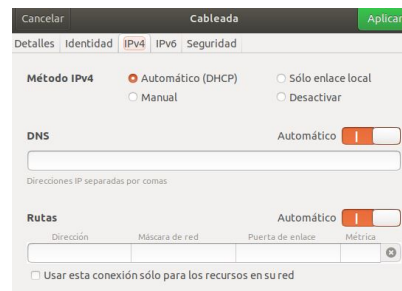
Configuración de red en VirtualBox.

Profesor: Agustín Nieto Espino

0:00 / 2:29

Agustín Nieto Espino. *Descripción textual alternativa del vídeo "Configuración de la red en VirtualBox".* (Elaboración propia)

4.2.- Configuración de la interfaz de red.

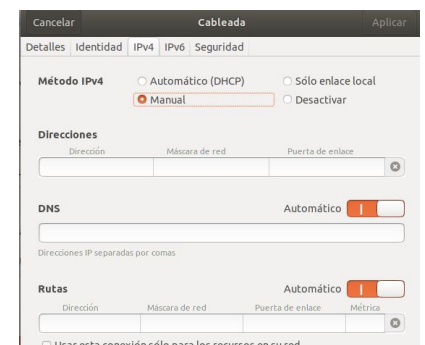


Agustín Nieto Espino
(Elaboración propia)

Continuando con la configuración anterior, si accedemos a la configuración de la interfaz de red, podemos acceder a la pestaña IPV4. Nos permite configurar la tarjeta de red empleando el protocolo TCP/IP versión 4.

Dentro de esta ventana, las opciones más importantes son:

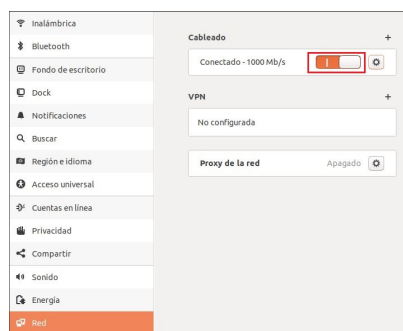
- **Automático (DHCP):** activaremos esta opción si la dirección IP que va a ser asociada a la tarjeta o interfaz de red es obtenida mediante un servidor DHCP. Es la opción por defecto.
- **Manual:** si la seleccionamos estamos obligados a definir los parámetros de configuración de la interfaz de red. Al activar esta opción, nos permite especificar un valor para los siguientes campos:
- **Dirección:** deberemos de indicar el valor de la dirección IP que le queramos asignar a la tarjeta o interfaz de red.
- **Máscara de red:** indicaremos el valor de la máscara de red que va a tener asignado la tarjeta de red.
- **Puerta de enlace:** indicaremos la dirección IP del equipo que va a actuar como pasarela de conexión entre los diferentes dispositivos conectados a la red.
- **DNS:** dirección del equipo en donde se encuentre disponible un servidor de nombres. En este campo podemos definir varias direcciones separadas por comas. Podemos activar la opción "Automático" si queremos que estos valores sean obtenidos de un servidor DHCP. Si no activamos la opción, el sistema aplica la configuración manual. Por tanto, estaremos obligados a indicar dichos valores.



Agustín Nieto Espino
(Elaboración propia)

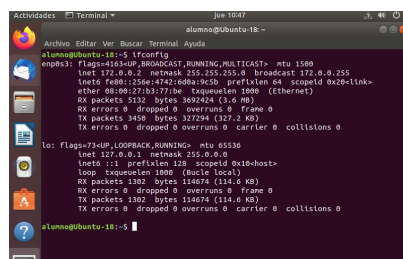
Una vez que definidos los valores, para que sean aplicados deberemos de pulsar el botón "Aplicar" que aparece en la esquina superior derecha. También será necesarios reiniciar los

servicios de red. Para ello, accedemos a la aplicación Configuración, seleccionamos en el menú de la izquierda la opción Red (si estamos configurando una interfaz de red cableada) o Inalámbrica (si estamos configurando una tarjeta de red Wifi). En la parte de la derecha desactivaremos y volvemos a activar la tarjeta de red que hemos modificado.



Agustín Nieto Espino
(Elaboración propia)

Puedes comprobar que la nueva dirección IP es efectiva utilizando el terminal, seleccionamos en el Dock el icono de Terminal. Mediante el uso del comando **ifconfig**, que es el equivalente al **ipconfig** utilizado en Windows. Si el sistema operativo Linux está gestionando la red mediante el sistema netplan, podemos ver la configuración de red escribiendo el comando **ip address**. Cuando ejecutamos el comando **ifconfig** y nos indique que no se encuentre instalado en el sistema u orden no encontrada, normalmente es porque se está gestionando la red con netplan.



Agustín Nieto Espino
(Elaboración propia)



Debes conocer

En el vídeo que se muestra a continuación, se puede ver como se configura de forma

manual una tarjeta de red en el sistema operativo Ubuntu.

Configuración de la tarjeta de red



Agustín Nieto Espino. *Descripción textual alternativa para el vídeo ""Configuración red Ubuntu.* (Elaboración propia)



Para saber más

Puedes aprender cómo se gestiona la red mediante netplan accediendo al siguiente enlace: [Netplan <https://netplan.io/>](https://netplan.io/)



Autoevaluación

¿Qué comando te permite visualizar la dirección IP de la interfaz de red desde el terminal?

- ☐ ipconfig.

☐ ifconfig.

☐ ping.

No es correcto. ¿Eres un/a gran fan de Microsoft?

Enhorabuena. Efectivamente, ifconfig, es el equivalente en Linux, al conocido comando ipconfig utilizado en entornos Windows.

Ya veo que tiene un buen lío. Procura leer detenidamente los apartados.

Solución

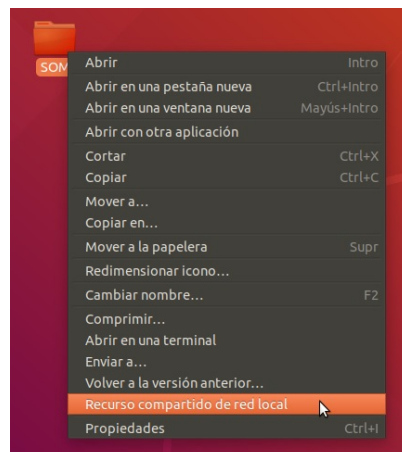
- 1. Incorrecto**
 - 2. Opción correcta**
 - 3. Incorrecto**
-

4.3.- Carpetas compartidas.

Utilizando el entorno gráfico **GNOME**, al igual que en redes Windows, también es posible compartir recursos en redes Linux, como carpetas o impresoras.

En primer lugar, vamos a recordar brevemente los conceptos sobre permisos. Recordando lo visto en los apartados sobre permisos (3.2.4, 3.2.5 y 3.2.6). Los permisos sobre un recurso como, por ejemplo, una carpeta, únicamente los puede modificar el propietario del recurso, que será el usuario que la creó. Así mismo, los permisos sobre la carpeta, se pueden establecer para tres grupos diferentes: por un lado, el propietario, por otro lado, el grupo o grupos a los que pertenece el propietario, y por último los permisos concedidos al resto de usuarios del sistema.

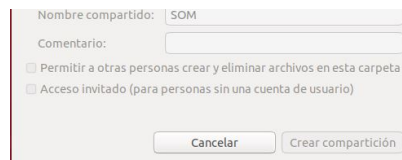
El proceso para compartir una carpeta, es muy simple: En primer lugar, tienes que hacer clic con el botón derecho sobre la carpeta que deseas compartir con otros equipos de la red, y en el menú contextual seleccionar la opción "**Recurso compartido de red local**". Por ejemplo, vamos a crear en el escritorio la carpeta "SOM" y vamos a acceder a la opción "Recurso compartido de red local".



Agustín Nieto Espino
(Elaboración propia)

En el menú que aparece a continuación, debes marcar la pestaña **Compartir** esta carpeta, **asignar un nombre** al recurso compartido, que por defecto, es el mismo que el nombre de la carpeta, pero que puedes cambiarlo si así lo deseas. Este nombre será el nombre con el que se visualizará el recurso compartido en la red.





Agustín Nieto Espino
(Elaboración propia)

Cuando se comparte la carpeta, se mantienen los permisos sobre usuarios asignados sobre la misma.

A continuación, tienes otras dos opciones:

1. Es decir, cuando compartes una carpeta en Ubuntu, si un usuario quiere acceder a ella desde otro equipo de la red, al intentar acceder, se le pedirá que se autentifique con una cuenta de usuario del sistema. **Permitir a otras personas crear y eliminar archivos en esta carpeta:** Si marcas esta opción, lo que estás haciendo es dar permisos de escritura a los usuarios que accedan a la carpeta compartida desde la red. Les permitirá crear carpetas, crear documentos, modificar archivos y eliminar archivos.
2. **Acceso de invitado (para personas sin una cuenta de usuario):** Si marcas esta pestaña, cualquier usuario puede acceder a la carpeta sin tener necesidad de tener una cuenta de usuario en el sistema.

En principio para acceder a los recursos compartidos, debes tener una cuenta en Ubuntu, o conocer las credenciales de una cuenta.

Dependiendo del usuario conectado, se aplicarán los permisos que le correspondan según lo establecido por el propietario de la carpeta en “Permisos.”

Solamente puede acceder a la carpeta compartida cualquier usuario desconocido sin necesidad de tener cuenta de usuario en el sistema, si marcamos la casilla: **Acceso de invitado**.

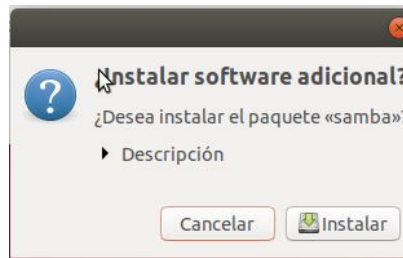
Haz clic en “**Añadir los permisos automáticamente**”, y el propio sistema se encarga de cambiar los permisos de la carpeta. Para comprobarlo, no tienes más que hacer clic con el botón derecho sobre la carpeta, ir a “**Propiedades**”, seleccionar la pestaña “**Permisos**”, y observar cómo se han modificado los permisos asignados. Una vez establecidos los permisos, haz clic en **Crear compartición**. Si has marcado las casillas: **Permitir a otras personas escribir en esta carpeta y/o Acceso de invitado**, el sistema te informará de que se cambiarán los permisos de la carpeta automáticamente. Como es lógico, si vas a **permitir escribir** a los usuarios, los permisos sobre el grupo “resto de usuarios” del sistema, que por defecto es de sólo lectura, **debe ser cambiado a lectura y escritura**.

La primera vez que compartas una carpeta, puede ser que no tengas instalado el servicio de compartición. Ubuntu utiliza la aplicación Samba para compartir recursos. Al compartir por primera vez nos puede aparecer el siguiente mensaje:



Agustín Nieto Espino (Elaboración propia)

Seleccionaremos el botón "Instalar el servicio" y a continuación seleccionamos "Instalar". Necesitaremos privilegios de Administrador para poder instalar la aplicación.



Agustín Nieto Espino
(Elaboración propia)

También la puedes compartir de igual manera desde el menú "Propiedades", utilizando la pestaña "Compartir".



Debes conocer

A través del siguiente enlace, puedes ver un vídeo en donde se muestra los pasos que se deben de realizar para compartir una carpeta.

Compartir carpeta

Carpetas compartidas

Profesor: Agustín Nieto Espino

0:00 / 4:48

Agustín Nieto Espino. Descripción textual alternativa para el vídeo "carpetas compartidas". (Elaboración propia)



Para saber más

Si estás interesado en compartir carpetas con equipos Windows, en el siguiente enlace a la Guía de Ubuntu, puedes consultar todos los pasos detallados, así como más información adicional sobre Samba.

Samba. <<https://ubuntu.com/tutorials/install-and-configure-samba#1-overview>>

4.4.- Impresoras compartidas.

En Redes Linux, al igual que en redes Windows, también es posible compartir una impresora en la red, para ser utilizadas por los usuarios de la misma. Ubuntu nos permite configurar la instalación de una impresora sin disponer físicamente de ella. De esta manera puedo configurarla y cuando la tenga disponible solo tenemos que conectarla. Esto también es permitido en los sistemas operativos Windows. En ambos sistemas, podemos configurar impresoras para posteriormente conectarlas.

Puedes gestionar las impresoras instaladas en el sistema, desde **Mostrar Aplicaciones -> Configuración -> Dispositivos -> Impresoras**.

Otra forma de acceder es utilizando el panel de Actividades para buscar a través del cuadro de búsqueda la opción Impresoras.



Agustín Nieto Espino
(Elaboración propia)

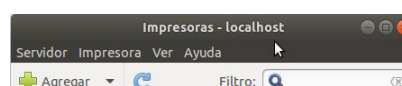
Desde esta ventana, puedes añadir y eliminar impresoras, tanto locales como en red, así como gestionar el servidor de impresión para compartir impresoras locales en la red, y utilizar impresoras compartidas por otros equipos de la red.

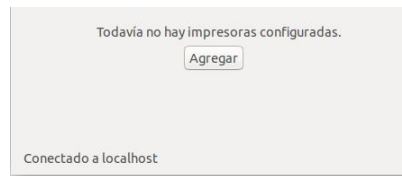
La gestión de impresoras compartidas en entorno gráfico es bastante similar a los entornos Windows.

Impresoras locales

Una impresora local es una impresora conectada directamente al equipo, mediante USB (acrónimo inglés de Universal Serial Bus o bus serie universal), puerto paralelo (LPT1), o puerto serie.

Actualmente, lo más habitual es conectar la impresora local al equipo mediante USB. Al conectar la impresora al equipo, exactamente igual que en Windows, Ubuntu detecta la conexión de nuevo hardware, y procede a la búsqueda de controladores.





Agustín Nieto Espino
(Elaboración propia)

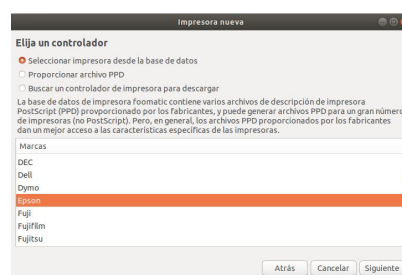
El proceso es guiado y simple, eso sí, es importante que tengas conexión a Internet para que Ubuntu pueda conectarse a los repositorios, para poder descargar el controlador adecuado a tu impresora.

También puedes instalar una impresora de forma manual, haciendo clic en **Configurar una impresora Adicional --> Agregar --> Ingrese URI --> Generic CUPS- BRF**. Pulsaremos **Siguiente** para definir el modelo de impresora que queremos instalar.



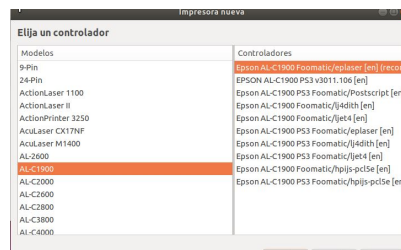
Agustín Nieto Espino
(Elaboración propia)

A continuación, nos aparecerán las diferentes marcas de impresoras para los cuales existen controladores disponibles en la base de datos de Ubuntu. En este paso deberemos de elegir el tipo de controlador que deseamos instalar.



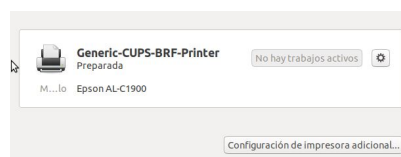
Agustín Nieto Espino
(Elaboración propia)

Podemos elegir el driver, o controlador, de la base de datos de Ubuntu (Opción por defecto), seleccionar el archivo PPD de forma manual o buscar en los repositorios el driver adecuado. Una vez seleccionando el controlador o driver, pulsaremos **Siguiente** y podremos elegir el modelo de impresora que deseamos instalar.



Agustín Nieto Espino
(Elaboración propia)

Una vez que hemos seleccionado el modelo de la impresora, pulsaremos **Siguiente** y podremos establecer el nombre de la impresora, la descripción de la misma y en donde se encuentra ubicada (campo no obligatorio). Tras definir estos valores pulsaremos **Aplicar** y nos preguntará si deseamos imprimir una página de prueba para comprobar que funciona correctamente. En el caso de no disponer, en este momento, físicamente de ella podemos contestar **Cancelar** y ya tenemos la impresora Configurada. Importante: podemos configurar una impresora sin necesidad de tenerla conectada al equipo para ello tenemos que asegurarnos de elegir el controlador adecuado. Con esto conseguimos no depender de si tenemos o no una impresora para poder configurarla.



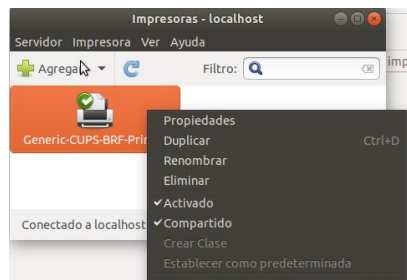
Agustín Nieto Espino
(Elaboración propia)

Una vez instalada, te aparecerá junto a la impresora instalada, un icono con un engranaje, en la ventana de gestión de impresoras. A través de esta opción podemos: ver las opciones de impresión, consultar información de la impresora, limpiar los cabezales de la impresora o quitarla o eliminarla del sistema.

Si pulsamos en el botón Configuración de impresora adicional, accederemos a una ventana en donde se nos mostrará la impresora instalada. Haciendo clic con el botón derecho sobre la impresora, puedes gestionarla de forma similar a Windows: Puedes activarla o desactivarla, compartirla, eliminarla, renombrarla, hacerla predeterminada, o acceder a sus Propiedades. Podrás gestionar más opciones como, Imprimir una página de prueba, establecer el control de acceso de usuarios sobre la misma, además de todas las opciones propias de calidad de impresión, tamaño de papel, etc.

Impresoras de red

Una vez instalada, para compartirla, simplemente debes activar las casillas **Activado** y **Compartido**.



Agustín Nieto Espino
(Elaboración propia)

Las impresoras de red, son impresoras autónomas, que están conectadas directamente a la red, bien mediante cable (Ethernet), o de forma inalámbrica mediante Wifi. Para instalar una impresora de red, desde el panel de gestión de impresoras, debes hacer clic en **Configuración de impresora adicional**, seleccionar **Agregar**, y seleccionar **Impresora de Red**, y a continuación, **Buscar impresora de red** o elegir el protocolo que utilizaremos para comunicarnos con la impresora.

Es imprescindible que conozcas la dirección IP de la impresora de red, que por defecto está establecida por el fabricante de la misma, y que la dirección IP de tu equipo se encuentre en la misma red que la impresora a instalar.



Debes conocer

En el siguiente vídeo se ve cómo se puede compartir una impresora:

Compartir impresora

Instalación de impresora.

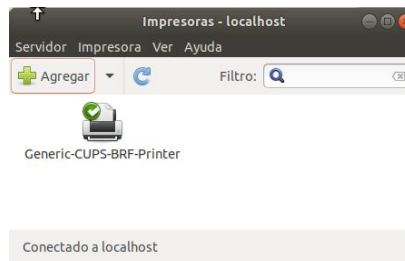
Profesor: Agustín Nieto Espino

0:00 / 4:28

Agustín Nieto Espino. Descripción textual alternativa para el vídeo "Instalación impresora". (Elaboración propia)

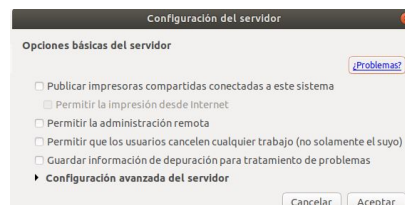
4.5.- Servidor de impresión.

Para configurar el servidor de impresión, accederemos a través de Mostrar Aplicaciones --> Configuración --> Dispositivos --> Impresoras. Accederemos a la ventana de gestión de impresoras seleccionando la opción Configuración de impresora adicional.



Agustín Nieto Espino (Elaboración propia)

A continuación, seleccionamos la opción Servidor --> Configuración. Se nos abrirá una ventana en donde podemos activar las opciones de configuración.



Agustín Nieto Espino
(Elaboración propia)

Las dos opciones más interesantes del menú de configuración son:

- **Publicar impresoras compartidas conectadas a este sistema:** al seleccionarla las impresoras serán visibles en la red.
- **Publicar impresoras compartidas conectadas a este sistema.** Esta opción permite la opción complementaria, que nuestras impresoras compartidas, se muestren directamente en el panel de impresoras de los equipos de la red, para que puedan utilizarlas directamente. Esta opción es necesario que esté activada para poder acceder desde otro equipo a una impresora compartida en nuestro equipo.
- **Permitir la administración remota:** podemos acceder desde otros equipos a la configuración de las impresoras.



Debes conocer

A través de los siguientes enlaces, puedes ver como se configura un servidor de impresión:

Servidor de impresión



Agustín Nieto Espino. *Descripción textual alternativa para el vídeo "Servidor de impresión".* (Elaboración propia)

Instalación impresora compartida en la red

Instalación de impresora compartida.

Profesor: Agustín Nieto Espino

0:00 / 5:02

Agustín Nieto Espino. *Descripción textual alternativa para el vídeo "Instalación de impresora compartida".* (Elaboración propia)
